PFE - Pleito de Financiamento Externo
Implantação e Expansão da PPP Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo - 2º Pedido

Proponente: Estado de São Paulo
Processo SEI: 03101.000082/2026-90
Código do pleito: 3605218738/2025

Fonte: Banco Europeu de Investimento - BEI
Valor do Financiamento: EUR 160.506.478,96 **Valor da Contrapartida:** EUR 40.126.619,74

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 03
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 06
1. 3. Objetivo 07
1. 4. Indicadores 09
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 09
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 10
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 11
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 14
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 15
1. 5. Componentes 16
1. 5. 1. Informações do 1° componente 16
1. 5. 2. Informações do 2° componente 18
1. 5. 3. Informações do 3° componente 18
1. 6. Beneficiários 19
1. 7. Anexos 21
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 22
2. 1. Áreas estratégicas 22
2. 2. Anexos 24
3. GESTÃO 26
3. 1. Arranjo institucional 26
3. 1. 1. Descrição 26
3. 1. 2. Orgãos Executores 29
3. 1. 3. Estrutura Operacional 29
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 30
3. 2. Operacionalização e Manutenção 30
3. 3. Planejamento Estratégico 31
3. 4. Anexos 35
4. RISCOS 36
4. 1. Informações do 1° risco 36
4. 2. Informações do 2° risco 36
4. 3. Informações do 3° risco 36
4. 4. Informações do 4° risco 36
4. 5. Informações do 5° risco 37
4. 6. Informações do 6° risco 37
4. 7. Anexos 37
5. FINANCIAMENTO 38
5. 1. Condições Financeiras da Operação 38
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 38
5. 2. Cronograma de Desembolso 39
5. 3. Contragarantias 40
5. 4. Anexos 40
6. ETAPAS REALIZADAS 41
6. 1. Etapas realizadas 41
6. 2. Anexos 41

7. CONTATOS . . . . . .
7. 1. Contatos . . . . . .
7. 2. Anexos . . . . . .
8. Baixar todos os anexos 43
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Implantação e Expansão da PPP Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo - 2º Pedido
Sigla: PPP Linha 6 - Laranja 2º Pedido
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado de São Paulo

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Projeto para Implantação e Expansão da PPP Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo está em avançada fase de execução, tendo atingido 75% de execução das obras, com previsão para início da operação comercial parcial em outubro/2026 e operação comercial plena em outubro/2027.

O projeto já obteve aprovação parcial recente de pleito de financiamento externo com o BEI, na 184ª Reunião da COFIEX, de 11 de dezembro de 2025, no montante de 152.173913,04 de Euros. O presente pleito complementa o pedido anterior, em conjunto com outros financiamentos, a fim de permitir a finalização dos investimentos e a entrada efetiva do projeto em operação até o final de 2027, com atendimento das necessidades da população, considerando o valor já aprovado na Resolução Cofiex/MPO nº 129, de 11 de dezembro de 2025 e os recursos próprios alocados para o projeto.

Contexto Social

O Estado de São Paulo concentra a maior população do país, com cerca de 12 milhões de habitantes de acordo com os dados estatísticos de 2025 divulgados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Como consequência, considerando suas dimensões territoriais e populacional, a Região Metropolitana de São Paulo (“ RMSP”) apresenta uma condição social marcada por desigualdades sociais e espaciais. A população de baixa renda, que vive em bairros periféricos, distantes das regiões centrais, onde se localiza a maior parte das oportunidades de trabalho, estudo, saúde e lazer, depende da oferta de transporte para realizar suas atividades cotidianas.

A região da Brasilândia concentra uma população de mais de 265 mil habitantes, muitos dos quais realizam deslocamentos diários de longa duração para estudar ou trabalhar em regiões mais centrais da cidade. Trata-se de uma das regiões de menor Índice de Desenvolvimento Humano (“IDH”) da cidade de São Paulo: segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (“PNUD”), o distrito da Brasilândia apresenta Índice de Desenvolvimento Humano (“IDH”) de 0,762, inferior à média do município de São Paulo (0,805) e do Estado de São Paulo (0,806). A região apresenta também alta vulnerabilidade social, com grandes bolsões de baixa renda, alta densidade populacional, desafios de segurança pública, acesso desigual à educação e à saúde, além de elevado tempo médio de deslocamento diário. Os bairros Freguesia do Ó e Lapa, por sua vez, também enfrentam desafios de congestionamento e insuficiência de infraestrutura de transporte coletivo, especialmente considerando que são bairros antigos, cujo desenvolvimento das ruas se deu de forma labiríntica e desordenada, complicando o trânsito de automóveis o ônibus na região.

Contexto Econômico

A cidade de São Paulo concentra cerca de 9,2% do Produto Interno Bruto (“PIB”) nacional (IBGE, 2021) e é o principal polo econômico do Brasil. Por sua vez, a RMSP, representa cerca de 13% do PIB, concentrando parcela significativa da indústria, do comércio e dos serviços do país. Com a saturação dos sistemas de transporte público e tendo em torno de 34 milhões de veículos automotivos, a competitividade econômica regional das empresas fica comprometida em decorrência de custos operacionais elevados, tempo de deslocamento para realização das atividades e redução da qualidade de vida dos trabalhadores.

O transporte coletivo é responsável por grande parte dos deslocamentos diários, com cerca de 3,4 milhões de passageiros transportados por dia apenas no eixo leste da RMSP. Entretanto, o atual sistema é insuficiente para atender à demanda crescente, resultando em congestionamentos e sobrecarga das linhas existentes, como a Linha 3-Vermelha do Metrô e as Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM.

A implantação da Linha 6 - Laranja de metrô, com 15,3 km de extensão subterrânea e 15 estações, estimula o crescimento econômico ao reduzir custos logísticos urbanos, ampliando a produtividade da força de trabalho e

promovendo a valorização imobiliária das áreas degradadas. O projeto também fomenta o emprego e a atividade econômica no curto prazo: estima-se que a execução da obra seja capaz de gerar mais de 9 mil empregos diretos e 21 mil empregos indiretos ao longo de sua implementação.

Além disso, a obra representa um impulso relevante à cadeia produtiva nacional e internacional, pois é considerada a maior obra de infraestrutura da América Latina, tendo como destaque os setores de engenharia, construção civil, tecnologia metroviária e serviços especializados, contribuindo para atrair investimentos externos ao setor de mobilidade urbana.

Contexto Ambiental

A mobilidade urbana na RMSP é caracterizada pela predominância de veículos movidos a combustíveis fósseis, fosseis, fonte das emissões atmosféricas de Gases de Efeito Estufa (“GEE”) e de poluentes. A população, o setor privado e o governo enfrentam hoje os impactos ambientais decorrentes do agravamento da poluição do ar e das mudanças climáticas, com efeitos significativos na dinâmica econômica e social dos que vivem na RMSP.

A expansão da rede metroviária, de alta capacidade, tem papel central na redução da emissão de GEE, uma vez que promove a substituição de modais motorizados individuais, altamente emissores, por um sistema de transporte coletivo limpo, eficiente e de alta capacidade. Estima-se que a Linha 6 - Laranja possibilitará a substituição de aproximadamente 7 mil viagens de automóvel por dia útil, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar na cidade e para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

O projeto está alinhado às diretrizes de transição energética e descarbonização do setor de transportes, previstas no Plano Nacional sobre Mudança do Clima (“PNMC”) e em iniciativas internacionais como a Agenda 2030 da ONU, com destaque para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (“ODS”) n.º 9 (infraestrutura resiliente e inovação) e n.º 11 (cidades e comunidades sustentáveis).

Adicionalmente, a adoção de soluções subterrâneas, a integração com outros modais de transporte coletivo e a articulação com projetos de reurbanização e paisagismo ao longo do traçado reforçam o compromisso ambiental do projeto.

Contexto Político-Institucional

A Linha 6 - Laranja foi estruturada sob o modelo de Parceria Público-Privada (“PPP”) na modalidade de concessão patrocinada, com base no Contrato nº 015/2013 (Anexo 1 Projeto_parte-1-contrato-de-concessao-no-0152013 e Anexo 2 - Projeto_parte-2-contrato-de-concessao-no-0152013), firmado no âmbito da Concorrência Internacional nº 004/2013. A Secretaria de Parcerias em Investimentos (“SPI”) atua como Poder Concedente, nos termos do Decreto Estadual nº 67.435/2023. A Concessionária responsável pela execução do projeto é a Linha Universidade S.A., controlada pela construtora Acciona S.A., empresa espanhola com histórico de cooperação com instituições multilaterais europeias.

O projeto integra o Plano Plurianual do Estado de São Paulo 2024/2027 (Anexo 3 - Gestao_plano-plurianual-2024-2027), se alinhando às diretrizes do Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana de São Paulo – PITU 2040 (Anexo 4 - Projeto_pitu-2040) e à Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587/2012).

No âmbito internacional, o pleito de financiamento junto ao Banco Europeu de Investimentos (“BEI”) reforça a estratégia do Governo do Estado de São Paulo de diversificar suas fontes de recursos, privilegiando o financiamento sustentável, de longo prazo, associado à agenda climática e social. A meta institucional é a conclusão e operacionalização integral do sistema até outubro de 2027, assegurando a entrega de uma infraestrutura de mobilidade urbana sustentável e eficiente.

Análise Situacional Geral

A Linha 6 - Laranja do Metrô representa uma resposta estruturada aos desafios históricos da mobilidade urbana em São Paulo, com a combinação de soluções de infraestrutura resiliente, inclusão social, eficiência energética e desenvolvimento sustentável.

O projeto visa a ampliar a acessibilidade da população através da oferta de um transporte rápido, que diminui os tempos de deslocamento e conecta as regiões periféricas aos centros urbanos, promovendo a inclusão social com o acesso a oportunidades de empregos, educação, saúde e lazer. Além disso, a implantação do projeto fomenta a geração de empregos e promove a transformação urbana, contribuindo para a dinâmica econômica e regional, ao mesmo tempo em que melhora diretamente a qualidade de todo entorno do metrô, garantindo maior mobilidade para os usuários de automóveis e ônibus, aumento do comércio regional e criação de interesse nas construtoras e incorporadoras para desenvolvimento das localidades.

Na dimensão ambiental, o projeto contribui para a substituição de modos de transporte poluentes pelo sistema metroviário que reduz as emissões atmosféricas e contribui para a descarbonização do setor de transporte e da economia, sendo uma alternativa de transporte sustentável, ágil e eficaz, permitindo a combinação dos modais e a integração com as ciclofaixas das regiões centrais.

1. 2. 2. **Problema:**

A RMSP reflete uma dinâmica de ocupação do território marcada por desigualdades históricas, nas quais populações de baixa renda se concentram em bairros periféricos e distantes dos principais polos de emprego, saúde, educação e cultura. A ausência de infraestrutura de transporte de alta capacidade nessas regiões aprofunda a exclusão social, limita o acesso a oportunidades e impõe jornadas de deslocamento excessivas e desgastantes à população, pois além de dispendiosas, estes deslocamentos excluem parte dos trabalhadores das oportunidades de empregos tendo em vista o tempo *in itinere*.

A zona noroeste da capital, que abrange distritos como Brasilândia, Freguesia do Ó, Santa Marina e Lapa, sofre com a carência de infraestrutura metroferroviária estruturante e a existência de transporte público de qualidade. Essa desigualdade se materializa em:

- Altos tempos médios de deslocamento, muitas vezes superiores a 90 minutos por trajeto;
- Alta dependência de ônibus e vans, mais suscetíveis a interferências urbanas e congestionamentos;
- Exclusão da malha metroferroviária, sem conexão direta com as Linhas 1 - Azul, 4 - Amarela e 7 - Rubi;
- Pressão excessiva sobre corredores viários congestionados, como Inajar de Souza, Fuad Lutfalla e João Paulo I (norte da Marginal Tietê), além de Sumaré e Pacaembu (sul da Marginal Tietê);
- Perda de produtividade urbana e impactos na saúde física e mental da população exposta a longos deslocamentos diários.

A ausência de uma infraestrutura metroviária transversal entre a zona norte e o centro da cidade compromete a integração sistêmica da malha existente, transformando a região em uma área isolada e pouco atrativa para a população economicamente ativa. Essa lacuna gera ineficiências na distribuição de carga da rede, sobrecarregando linhas paralelas e agravando o desequilíbrio no acesso aos serviços públicos e ao mercado de trabalho.

Além disso, a ausência de transporte de massa de qualidade induz ao uso de transporte individual motorizado, contribuindo para:

- Aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e poluentes locais;
- Crescimento dos níveis de congestionamento urbano;
- Aumento dos acidentes de trânsito e dispêndios com saúde;
- Maior gasto energético e pressão sobre a infraestrutura viária;
- Deterioração acelerada da estrutura urbana e viária;

Esse cenário contraria os princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), que estabelece como diretrizes a equidade no acesso, eficiência, sustentabilidade ambiental e integração entre modais. Também descumpre os objetivos estratégicos do Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana de São Paulo (PITU 2040), que identifica como prioridade a expansão da malha metroviária em regiões com baixa cobertura e alta demanda.

Tendo como objetivo a melhoria da infraestrutura de transportes e busca pela saúde física e mental da população, o Governo do Estado de São Paulo vem realizando inúmeros estudos, projetos e ações para incremento da malha metroviária e interligação dos modais existentes. Entretanto, todos os projetos metroviários demandam expressivas somas monetárias para que sejam executados com durabilidade, segurança e excelência.

A superação desse conjunto de problemas demanda ação coordenada entre o Governo do Estado de São Paulo e instituições financeiras multilaterais, com o objetivo de assegurar a continuidade da obra da Linha 6 - Laranja como resposta estratégica à desigualdade territorial e social, à emergência climática, à ineficiência da rede de transporte existente e à promoção de um modelo de desenvolvimento urbano mais inclusivo, resiliente e sustentável.

1. 2. 13. **Solução:**

A Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo atenderá uma população vulnerável, garantirá acesso aos centros urbanos com redução da utilização de veículos automotores, diminuição de poluentes e otimização do tempo diário dos usuários. A Linha percorrerá bairros com alta densidade populacional e concentração universitária, como Brasilândia, Freguesia do Ó, Lapa, Pompeia, Pacaembu, Higienópolis, Consolação e São Joaquim. Atravessará áreas densamente povoadas e historicamente vulneráveis da capital, conectando bairros periféricos da Zona Norte - como Brasilândia, Freguesia do Ó e Santa Marina - à região central da Capital, por meio da Estação São Joaquim.

O projeto oferecerá solução adequada aos problemas diagnosticados, por meio da implantação de uma linha metroviária subterrânea de alta capacidade, com 15,3 km de extensão e 15 estações, conectando o bairro de Brasilândia, na zona noroeste, à Estação São Joaquim, no centro expandido da cidade (Anexo 5 - Projeto_mapa-da-linha-e-conexoes). Para além da questão da privação do acesso às regiões periféricas, a Linha - denominada Linha Universidade-, promoverá interface junto às principais instituições de ensino superior, como a UNIP, FMU, FGV, PUC-SP, Universidade Presbiteriana Mackenzie e FAAP, garantindo acesso à população universitária fazendo a interface entre os trajetos de residência, trabalho e estudo.

A implantação da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo configura-se como uma resposta estruturada aos desafios de mobilidade urbana, desigualdade socioespacial, ineficiência logística e sustentabilidade ambiental enfrentados na capital paulista, especialmente na Zona Noroeste. O projeto, estruturado sob o modelo de Parceria Público-Privada (PPP), foi concebido para oferecer uma solução integrada, eficiente e de longo prazo ao problema de ausência de infraestrutura metroviária em regiões historicamente desassistidas, proporcionando alternativas de deslocamento mais ágeis, seguras e sustentáveis.

Com capacidade estimada para atender até 633 mil passageiros por dia, a Linha 6 - Laranja promoverá a redução do tempo médio de deslocamento de até 90 minutos para cerca de 23 minutos, integrando regiões com escasso atendimento de transporte de massa às centralidades urbanas. O projeto contribui significativamente para a inclusão social, melhoria do acesso a oportunidades de trabalho, educação e serviços públicos, além de apoiar a integração territorial e a redução das desigualdades socioespaciais.

A solução técnica adotada compreende as seguintes frentes de atuação:

1. Obras de infraestrutura e escavação de túneis

A principal ação consiste na construção de 15,3 km de linha subterrânea e 15 estações, ligando o bairro de Brasilândia à estação São Joaquim, no centro expandido da capital. A execução da linha está sendo realizada predominantemente em túnel profundo (shield), com escavação mecanizada por tuneladoras (TBMs), complementada por trechos em túnel NATM e escavações a céu aberto para poços e estações. Essa solução permite mínima interferência na malha urbana existente e reduz os impactos socioambientais da obra.

? 2. Estações de passageiros

Estão previstas 15 estações estrategicamente localizadas ao longo do eixo da linha, com alto potencial de captação de demanda, inclusive universitária. As estações foram projetadas com acessibilidade universal, integração intermodal e infraestrutura compatível com os padrões mais modernos de conforto e segurança ao usuário. Dentre elas, destacam-se os pontos de integração com (Anexo 6 -Apresentação Linha 6 BEI_atualizada e Anexo 7 – Geosampa_traçado Linha 6):

- Linha 7-Rubi da CPTM (Estação Água Branca);
- Linha 4-Amarela (Estação Higienópolis - Mackenzie);
- Linha 1-Azul (Estação São Joaquim).

Essas conexões ampliam significativamente a eficiência sistêmica da malha e viabilizam um eixo estrutural transversal inexistente, integrando as zonas Norte, Oeste e Central.

3. Implantação dos sistemas operacionais

O projeto contempla a instalação de todos os sistemas essenciais à operação da linha, com destaque para:

- Via permanente com tecnologia de trilho em placa (slab track);
- Sistema de alimentação elétrica por catenária rígida;
- Sistema de sinalização tipo CBTC (Communications-Based Train Control), permitindo operação automatizada e intervalos reduzidos entre trens;
- Sistema de telecomunicações integrado, com centro de controle operacional centralizado;
- Sistemas auxiliares de ventilação, segurança, detecção de incêndio, escadas rolantes, elevadores e bilhetagem eletrônica.

Esses componentes asseguram confiabilidade, segurança, acessibilidade universal e intervalos reduzidos entre trens, compatíveis com os padrões internacionais de qualidade.

4. Aquisição de material rodante

O projeto inclui a aquisição de 22 (vinte e dois) trens novos, compostos por 6 (seis) carros cada, equipados com ar-condicionado, comunicação audiovisual com o usuário, câmeras de segurança e operação automática, para salvaguarda dos usuários. O material rodante é compatível com o sistema CBTC – Sistema utilizado pela Companhia do Metrô de São Paulo –, e os padrões de interoperabilidade exigidos pela malha metroviária de São Paulo.

5. Pátio e centro de manutenção

O projeto prevê a implantação do Pátio Morro Grande, área destinada ao estacionamento, manutenção e abastecimento dos trens. A estrutura contará com oficinas, áreas administrativas e sistemas de apoio à operação, garantindo a confiabilidade do serviço prestado e eficiência na gestão da frota.

6. Integração e operação por meio de PPP

A implantação da Linha 6 - Laranja foi contratada sob a modalidade de Parceria Público-Privada na forma de concessão patrocinada, o que viabiliza a alocação de determinados riscos ao parceiro privado, otimização da execução da obra e compartilhamento de resultados. A Concessionária Linha Universidade S.A., atualmente sob controle da empresa espanhola Acciona S.A., é responsável pela implantação da infraestrutura, aquisição de sistemas e material rodante, e será responsável pela posterior operação e manutenção da linha nos próximos 24 anos.

O Estado de São Paulo, por sua vez, é responsável pelos aportes públicos previstos no contrato (Cláusula 27), pagos mediante o atingimento de marcos de obra validados por Certificadora Independente. Essa modelagem assegura maior controle técnico e contratual sobre a execução, além de ampliar a eficiência na gestão pública de grandes projetos.

7. Estruturação financeira e pleito de financiamento externo

Frente ao exposto, o Estado de São Paulo busca complementar os recursos monetários necessários para realização dos aportes públicos por meio de contratação complementar de operação de crédito externa junto ao Banco Europeu de Investimentos (BEI), como parte da solução financeira para garantir a continuidade das obras. Esse financiamento será destinado exclusivamente ao cumprimento dos compromissos contratuais previstos na PPP, garantindo a execução plena do projeto.

A escolha pelo BEI como instituição financiadora está alinhada tanto ao interesse demonstrado pelo banco, quanto à experiência da Acciona S.A. - atual Concessionária titular do Contrato - com organismos multilaterais europeus, o que reforça a viabilidade institucional da operação.

O projeto obteve aprovação na reunião da COFIEX de dezembro de 2025, com crédito de até € 152.173.913,04 mediante financiamento do BEI. Considerando a necessidade de recursos para concluir esta 1ª fase do projeto, que consiste nas obras em andamento para a operação da linha, e dado que há valor autorizado na Lei Estadual nº 18.353/2025 (valor total autorizado de até € 312.680.392,00 ou US$ 325 milhões), em consenso com a BEI, o Estado decidiu pelo 2º pedido de financiamento externo para o projeto, no valor de € 160.506.478,96.

Conformidade com políticas públicas e estratégias setoriais

A solução pretendida está alinhada às principais diretrizes de Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Sustentável, incluindo os normativos de:

- Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012);
- Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana – PITU 2040 (anexo);
- Plano Plurianual do Estado de São Paulo 2024–2027 (Lei nº 17.898/2024);
- Agenda 2030 da ONU – ODS 9 (infraestrutura resiliente) e ODS 11 (cidades sustentáveis); e
- Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).

Portanto, a solução proposta para a Linha 6 - Laranja oferece uma abordagem sistêmica e estruturada para enfrentar os gargalos de mobilidade, desigualdade social, desafios ambientais e sustentabilidade da metrópole, impactando indiretamente na vida de 20 milhões de pessoas. Seu sucesso depende da mobilização de recursos financeiros compatíveis com a complexidade do projeto, o que justifica o pleito junto ao BEI para assegurar a continuidade das obras civis e a plena materialização dos benefícios sociais, econômicos e ambientais associados ao empreendimento.

1. 2. 27. **Resultado:**

A implantação da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo promoverá benefícios mensuráveis e estruturantes no sistema de mobilidade urbana da capital paulista, especialmente nas zonas norte e noroeste da cidade, tradicionalmente sub atendidas por transporte público de alta capacidade, sendo a solução que melhor atende aos interesses da população no menor tempo possível.

Os resultados esperados decorrem diretamente do enfrentamento dos problemas identificados e da solução estruturada em regime de Parceria Público-Privada, conforme descrito a seguir:

1. Redução do tempo de deslocamento

Com a entrada em operação plena da linha, espera-se uma redução média de até 70% no tempo de viagem para usuários que hoje dependem exclusivamente de ônibus e veículos particulares, diminuindo trajetos de cerca de 90 minutos para aproximadamente 23 minutos. Esse ganho de tempo representa aumento de produtividade; maior tempo disponível para lazer e convívio familiar; criação de estrutura para que os pais possam trabalhar, para que estudantes possam compatibilizar o emprego com a faculdade; redução do estresse cotidiano, sobretudo para a população de menor renda, ou seja, uma melhoria direta na qualidade de vida da população atendida e indireta para toda população do Estado, na medida que desafoga o trânsito da capital e melhora o meio ambiente urbano.

2. Aumento da acessibilidade e da inclusão social

A linha conectará regiões periféricas diretamente ao centro expandido, com integração intermodal à Linha 7 - Rubi da CPTM, Linha 4 - Amarela e Lina 1 - Azul do Metrô, promovendo alcance à vagas de empregos, educação, serviços públicos e diversidade de bens e serviços. Essa conectividade tem especial relevância social, considerando que o traçado atravessa áreas com alta concentração de estudantes e trabalhadores de baixa renda.

3. Reequilíbrio da rede de transporte metropolitano

A nova linha permitirá redistribuição dos fluxos de passageiros, aliviando a sobrecarga das Linhas 1 - Azul, 3 - Vermelha e 7 - Rubi, notadamente nos horários de pico, como também reduzirá a quantidade de passageiros que se utilizam de ônus e automóveis, diminuindo a lotação dos transportes sob pneus e permitindo a troca de modais conforme a necessidade pessoal de cada usuário. A integração intermodal com essas linhas fortalecerá a resiliência

operacional do sistema e reduzirá a dependência de ônibus e transportes individuais, especialmente nas zonas de maior adensamento populacional.

4. Impacto ambiental positivo

Ao oferecer uma alternativa eficiente ao transporte individual motorizado e aos ônibus convencionais, a nova linha contribuirá para:

- Redução nas emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais;
- Diminuição do uso de combustíveis fósseis;
- Melhoria da qualidade do ar e, consequentemente, da saúde pública;

Esses benefícios são alinhados aos compromissos ambientais assumidos pelo Brasil nos fóruns internacionais e à agenda de desenvolvimento sustentável. A estimativa é de substituição de aproximadamente 7 mil viagens de carro por dia útil, o que se alinha às metas climáticas brasileiras e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 11 e 13) (Anexo 8 - Projeto_eia-impacto-reducao-co2).

5. Fomento ao desenvolvimento urbano ordenado

A implantação da linha fomentará a requalificação urbana e o adensamento urbano ordenado ao longo de seu traçado, valorizando regiões que historicamente estiveram à margem dos investimentos públicos em infraestrutura, como Brasilândia e Santa Marina. Espera-se, como efeito indireto, o estímulo à ocupação de áreas subutilizadas e à dinamização da economia local.

6. Estímulo à geração de empregos e desenvolvimento econômico

Durante sua execução, o projeto prevê gerar mais de 9 mil empregos diretos e 21 mil empregos indiretos, promovendo renda e movimentação da cadeia produtiva nacional nos setores de engenharia, construção civil e tecnologia ferroviária, irradiando efeitos também para a economia nacional.

7. Fortalecimento institucional e melhoria da governança pública

A execução do projeto sob o modelo de PPP com financiamento externo fortalece a capacidade institucional do Estado de São Paulo para planejar, estruturar e executar projetos de alta complexidade. O processo conta com participação ativa da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo - ARTESP e de parceiros internacionais com histórico comprovado em infraestrutura urbana.

8. Sustentabilidade financeira e institucional

A operação da linha sob regime de PPP assegura eficiência na alocação de riscos, controle de custos e incentivos à performance. O financiamento externo junto ao Banco Europeu de Investimentos reforça a solidez institucional e a atratividade internacional do projeto, garantindo os aportes necessários para o cumprimento das metas contratuais

9. Alinhamento com políticas públicas

O projeto está integralmente aderente às diretrizes estratégicas e legais vigentes, incluindo:

- Plano Plurianual (PPA) 2024/2027 do Estado de São Paulo. Programa 3935 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS (PPI-SP);
- Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana de São Paulo – PITU 2040 (Anexo 4 - Projeto_pitu-2040), que prioriza a expansão da rede metroferroviária como eixo de transformação urbana;
- Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), ao promover a equidade no acesso, a eficiência na prestação dos serviços e a integração modal;
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, especialmente os ODS 9 (infraestrutura resiliente), ODS 11 (cidades sustentáveis) e ODS 13 (ação contra a mudança global do clima).

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral

O projeto tem por objetivo prover transporte público de alta capacidade, qualidade e sustentabilidade, promovendo a mobilidade urbana na cidade de São Paulo e o acesso equitativo a oportunidades de trabalho, estudo e serviços públicos. Por meio da implantação da Linha 6 - Laranja do Metrô, estruturada como Parceria Público-Privada, busca-se reduzir desigualdades socioespaciais, ampliar a integração metropolitana e fomentar o desenvolvimento urbano nas regiões menos atendidas da capital, especialmente a zona norte e noroeste.

A iniciativa está alinhada às diretrizes do Plano Plurianual do Estado de São Paulo 2024/2027 (Desenvolvimento de Parcerias em Investimentos - Linha 6 Implantada), ao Plano Integrado de Transporte Urbano da RMSP - PITU 2040 e à Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), além de contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

Nesse sentido, a Linha 6 - Laranja representa o maior investimento em transporte público do Estado de São Paulo atualmente em execução, sendo elemento-chave da política de mobilidade urbana sustentável, da redução das desigualdades regionais e da descarbonização da matriz de transportes da RMSP.

(ii)Objetivos Específicos

A entrada em operação da Linha 6 - Laranja está condicionada à implementação do projeto em sua totalidade, o que significa a execução do:

a) Componente 1: consistente em aportes públicos para obras civis, contemplando investimentos para: (i) obra bruta e acabamento das edificações do Pátio Morro Grande (pátio de manobras e manutenção da linha), (ii) obra bruta de oito estações e (iii) túnel do corpo de duas estações;

b) Componente 2: consistente em aportes públicos para oito eventos da via permanente dos túneis da Linha 6 - Laranja, contemplando investimentos para mais de 3,5 quilômetros de via permanente executada;

c) Componente 3: consistente nas obras adicionais para viabilidade da Fase III.

Finalizado todo Projeto, a implantação da Linha 6 - Laranja entregará uma rede de metrô de alta capacidade,integrada com as demais linhas existentes e planejada para atender bairros populosos e distantes do centro da RMSP, visando alcançar, entre outros, os seguintes objetivos específicos:

a) Contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais, promovendo a transição para modais de transporte mais sustentáveis e alinhados às metas climáticas do Brasil: Contribuir para a mitigação das mudanças climáticas por meio da substituição parcial do transporte rodoviário (ônibus e automóveis) por transporte metroviário elétrico, com previsão de redução de mais de 135 mil toneladas de poluentes por ano, promovendo ganhos em saúde pública e sustentabilidade ambiental.

Indicador associado: Redução das emissões atmosféricas.

b) Reduzir significativamente o tempo médio de deslocamento entre a zona noroeste e o centro expandido de São Paulo, com ganhos estimados de até 70% para determinados fluxos: Promover uma redução significativa nos tempos de viagem dos usuários do transporte público, especialmente nos deslocamentos entre os bairros da Brasilândia e Freguesia do Ó até regiões centrais da cidade, com estimativa de até 70% de redução nos tempos médios de trajeto, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do acesso a oportunidades.

Indicador associado: Tempo médio de viagem entre Brasilândia e São Joaquim

c) Ampliar a cobertura da rede de transporte público de alta capacidade, atendendo novos territórios com elevado índice de vulnerabilidade social: Elevar o número de passageiros transportados por sistemas de alta capacidade (metrô), com previsão de atendimento de até 633 mil passageiros por dia útil, a partir da operação plena da linha, aumentando o acesso da população a serviços, empregos e educação, sobretudo nas zonas norte e noroeste da

capital paulista.

Indicadores associados: Indicador 3 - Redução dos custos; Indicador 4 - Percentual de pessoas residentes na área de influência da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo (transporte de alta capacidade) em relação ao Município de São Paul e Indicador 5 - Entradas de passageiros no sistema do Metrô em 2028.

d) Adequação Norte Sul da Linha 6 Laranja para viabilizar a Fase III (expansão da Linha 6 Laranja): Ajustar as extremidades norte e sul da Linha 6 Laranja (Pátio Morro Grande e Estação São Joaquim) para permitir uma futura expansão do sistema (Fase III) sem interromper a operação. A adequação envolve estender a estrutura dos túneis nas pontas para facilitar a inserção de uma tuneladora posteriormente, garantindo que o serviço da linha não seja impactado quando o projeto de expansão for iniciado. Adicionalmente, conquanto este objetivo seja mais intimamente ligado ao componente 3, considerando a necessidade de que as obras deste componente sejam finalizadas antes do início da operação, a fim de não a comprometer, permanece a relevância da conclusão de todos os componentes, inclusive o 3º, para que os demais objetivos específicos sejam atingidos.

Indicador associado: Não há um indicador específico, uma vez que, conquanto o projeto permita a expansão futura da Fase III com muito maior eficiência operacional e com menores custos, a implementação da Fase III será executada em momento futuro e, portanto, o indicador associado seria diretamente correlacionado à execução desta extensão.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Redução das Emissões Atmosféricas

Descrição:
Mede a redução da emissão de poluentes atmosféricos na RMSP, expressa em toneladas equivalentes de CO2 (tCO 2), decorrente da substituição do uso de ônibus e automóveis particulares movidos à combustível por trens pertencentes à Linha 6 - Laranja do Metrô.

a) Fórmula de cálculo: (EVP + EPM) / 2 x modeshift.

EVP = número de emissões por veículo particular EPM = número de emissões por passageiro do metrô

Mode shift = quantificação do número de viagens de carro que foram convertidas para o metrô Fórmula para se obter o volume de gases de efeito estufa (GEE) evitado.

b) Referência ao Objetivo Específico: Contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais, promovendo a transição para modais de transporte mais sustentáveis e alinhados às metas climáticas do Brasil, vinculado à área estratégica Mudança Climática e Sustentabilidade Ambiental.

c) Área Estratégica:

a) compatibilizar as atuais mudanças climáticas mundiais com a necessidade de observância da sustentabilidade ambiental em todos os novos projetos construtivos, garantindo a transição para cidades sustentáveis (Objetivo 111);

b) assegurar que os investimentos tenham por base projetos com foco na descarbonização da economia e priorização de soluções com novas bases tecnológicas (Objetivo 204);

c) garantir que as intervenções no meio ambiente urbano ocorram com manejo inteligente e eficiente, beneficiando o entorno social e recuperando as áreas degradadas (Objetivo 201).

d) Dados que devem ser coletados para acompanhar o projeto: média de emissões por veículo particular, as emissões por passageiro do metrô, “Mode shift” (quantificação do número de viagens de carro que foram convertidas para o metrô) .

Meta:

a) Valor da meta:

Redução anual de 108.876 toneladas de CO com a operação da Linha 6 - Laranja

b) Unidade de medida da meta:

Toneladas de COequivalente por ano (tCO?e/ano)

c) Ano de referência para atingimento da meta:

2028 (ano estimado de início da operação plena da Linha 6 - Laranja)

d) Linha de base e respectivo ano de referência:

Linha de base: Emissão de 7,4 milhões de toneladas anuais de CO no setor de transportes do município de São Paulo.

Ano de referência da linha de base: 2021 (último período disponível)

Fonte: EIA-RIMA e SÍNTESE DO INVENTÁRIO DE GASES DE EFEITO ESTUFA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - 2021.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Tempo médio de viagem entre Brasilândia e São Joaquim
Descrição:

Indicador para medir a variação no tempo médio de deslocamento entre os bairros de Brasilândia (Zona Norte) e São Joaquim (região central), comparando o cenário atual dos meios de transportes disponíveis, predominantemente baseado em transporte rodoviário (ônibus), com o cenário projetado após a implantação da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo. Trata-se de um indicador-chave para avaliar o impacto do projeto na eficiência da mobilidade urbana e no acesso da população a serviços públicos, oportunidades, instituições de ensino e mercado de trabalho, com meta de redução para cerca de 23 minutos de viagem da Zona Norte ao Centro da cidade.

a) Fórmula de cálculo:

A fórmula de cálculo considera a média de tempo gasto no trajeto nos dois modos:

Fórmula: TDO – TDM.

TDO = Tempo médio de deslocamento por ônibus (trajeto total da Linha 6) TDM = Tempo médio de deslocamento na Linha 6 (trajeto total da Linha 6)

b) Referência ao Objetivo Específico:

Reduzir significativamente o tempo médio de deslocamento entre a zona noroeste e o centro expandido de São Paulo, com ganhos estimados de até 70% para determinados fluxos. O indicador do tempo de viagem, que compara os modais, é diretamente relacionado ao objetivo específico e só é alcançado com a implantação do projeto.

A Linha 6 – Laranja busca reduzir significativamente o tempo de deslocamento dos usuários entre a região periférica da RMSP e o centro da cidade, mediante implementação de transporte sobre trilhos, de forma mais rápida, eficiente e segura que o deslocamento por automóveis; garantindo também uma rede integrada com as demais Linhas existentes e em implantação.

c) Referência à Área Estratégica:

a) garantir a diminuição do tempo gasto nos deslocamentos pessoais como forma de diminuição da emissão de gases na atmosfera, buscando compatibilizar as atuais mudanças climáticas mundiais com a necessidade de observância da sustentabilidade ambiental em todos os novos projetos construtivos, garantindo a transição para cidades sustentáveis (Objetivo 111);

b) garantir que as intervenções no meio ambiente urbano ocorram com manejo inteligente e eficiente, beneficiando o entorno social e recuperando as áreas degradadas, mediante a criação de redes de transportes inteligentes e interligadas (Objetivo 201);

c) criar oportunidades de trabalho, lazer e acessos à saúde e educação para as populações que vivem mais afastadas do centro da cidade, ampliando o leque de escolhas profissionais e as conjunturas sociais (Objetivo 207);

d) contribuição aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para garantir moradia e serviços básicos adequados e acessíveis, desenvolver sistemas de transporte seguros e sustentáveis, proteger o patrimônio cultural, aumentar a resiliência a desastres e garantir o acesso a espaços públicos e verdes - ODS 10 (Redução das desigualdades), 11 (Cidades e comunidades sustentáveis) e 13 (Ação contra a mudança global do clima).

d) Dados:

Os dados de linha de base foram obtidos por simulações de fluxo e relatórios técnicos da SPTrans e do EIA-RIMA. Os dados futuros serão aferidos com base em informações operacionais da concessionária e estudos de origem e destino. O acompanhamento permitirá avaliar a eficiência da Linha 6 no encurtamento dos tempos de viagem e na melhoria da qualidade de vida da população usuária.

Meta:

a) Valor da meta para 2028:

Tempo médio estimado de viagem na completude do traçado da Linha 6 - Laranja (metrô): ~23 minutos

Redução estimada de ~67 minutos a menos por trajeto (redução de ~74% no tempo de deslocamento)

Fonte: Estudos Funcionais da Linha 6 - Laranja; Plano Operacional da Concessionária Linha Universidade; Apresentação Técnica COFIEX (2025)

b) Unidade de medida da meta:

Minutos

Em 2025, o tempo médio de viagem na completude do traçado da Linha 6 – Laranja, em horário de pico, via ônibus: ~90 minutos

c) Ano de referência para atingimento da meta:

2028 (ano estimado de início da operação plena da Linha 6 - Laranja)

d) Linha de base e respectivo ano de referência:

Linha de base: 30 minutos

Ano de referência da linha de base: 2028

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Redução dos Custos de Viagem
Descrição:

Indicador para mensurar a economia agregada proporcionada pela operação da Linha 6 - Laranja no sistema de transporte urbano da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Ele considera três componentes principais, com metas de:

(i) Redução do tempo de viagem dos usuários: resultante da maior velocidade operacional do transporte metroferroviário em comparação ao transporte por ônibus, especialmente em corredores com alta densidade populacional.

(ii) Redução dos custos operacionais do sistema de ônibus: relacionada à menor quilometragem anual percorrida por coletivos, em razão da migração modal para o metrô.

(iii)Redução dos custos públicos com manutenção de vias urbanas: decorrente da diminuição do tráfego de ônibus pesados em vias urbanas, reduzindo o desgaste da malha viária.

a) Fórmula de cálculo:

Custo total evitado (R$/ano) = CTV + COO + CMV Onde:

CTV = Redução dos custos de tempo de viagem dos usuários (R$/ano) COO = Redução dos custos operacionais do sistema de ônibus (R$/ano) CMV = Redução dos custos de manutenção de vias (R$/ano)

b) Referência ao Objetivo Específico:

Ampliar a cobertura da rede de transporte público de alta capacidade, atendendo novos territórios com elevado índice de vulnerabilidade social. São exatamente estas áreas mais vulneráveis aquelas para as quais o impacto da redução dos custos de viagem é mais relevante, principalmente o custo relacionado para o passageiro. Assim, a implementação da Linha 6 – Laranja visa a redução do tempo de deslocamento dos usuários e aumento das oportunidades de emprego, lazer e educação para a população envolvida.

Ademais, a implantação proporciona uma diminuição dos custos totais suportados pelo Estado com o atual sistema de ônibus que atende o traçado e custos públicos com manutenção das vias urbanas, desgaste da malha viária, gastos com atendimento de acidentes e ocorrências policiais diversas decorrentes de acidentes de trânsito.

c) Referência à Área Estratégica:

a) criar opções de transporte para a população, combinando modais e meios de deslocamento menos custosos, de forma a compatibilizar as atuais mudanças climáticas mundiais com a necessidade de observância da sustentabilidade ambiental em todos os novos projetos construtivos, garantindo a transição para cidades sustentáveis (Objetivo 111);

b) criar oportunidades de trabalho, lazer e acessos à saúde e educação para as populações que vivem mais afastadas do centro da cidade, ampliando o leque de escolhas profissionais, pessoais e as conjunturas sociais, possibilitando que as empresas e trabalhadores organizem os compromissos de forma eficiente (Objetivo 207);

c) criar uma rede capilar de transportes menos dependente de combustíveis fósseis ou com elevada emissão de carbono, garantindo cidades mais saudáveis no futuro (Objetivo 208).

d) Dados que devem ser coletados para acompanhar o projeto: Tempo médio de viagem dos usuários antes e após a entrada em operação da Linha 6

- Quilometragem anual da frota de ônibus em corredores afetados
- Tarifas-padrão operacionais por km rodado do sistema de ônibus (valores da SPTrans)

- Custos unitários estimados para manutenção da malha viária urbana por tipo de veículo e volume de tráfego (dados da PMSP)
- Volume de passageiros transferidos do sistema de ônibus para a Linha 6 (modelagem de demanda)
- Tarifas sociais e dados da Pesquisa Origem-Destino

Meta:

a) Meta (com os três componentes):

Tipo de Custo Reduzido	Unidade	Volume Reduzido (x 1.000)	Valor Monetário (R$ milhões)	% Participação
Ganhos de tempo de viagem (usuários)	Horas	130.917	R$ 650	51,7%
Custos operacionais do sistema de ônibus	Km/ano	316.433	R$ 392	31,2%
Custos com manutenção de vias públicas (devido à menor frota rod.)	-	-	R$ 9	0,7%
Total estimado de economia de custos anuais	-	-	**R$ 1.051**	**100%**

b) Unidade de medida da meta:

- Horas economizadas (x 1.000)
- Quilômetros evitados no sistema de ônibus (x 1.000)
- Reais economizados (R$/ano)

c) Ano de referência para atingimento da meta:

- 2028, com base na plena operação da Linha 6 – Laranja

d) Linha de base e respectivo ano de referência:

Ano base: 2025

Atualmente, os deslocamentos entre as regiões atendidas pela futura Linha 6 - Laranja são realizados majoritariamente por ônibus, com velocidades médias inferiores (cerca de 15 km/h) e maior tempo de percurso.

Tempo de viagem atual estimado: 253.000 horas/dia úteis acumuladas no trecho equivalente

Custo operacional atual do sistema de ônibus nos trechos correspondentes: aproximadamente R$ 1,2 bilhão/ano (SPTrans)

Desgaste estimado da malha viária urbana proporcional ao volume de tráfego pesado (ônibus)

Fonte: Estudo Funcional da Linha 6 - Laranja; SPE Linha Universidade; Documentos técnicos da modelagem econômico-financeira.

Observação:

Os dados acima refletem estimativas conservadoras da economia anual gerada pelo projeto, calculadas com base em estudos técnicos e projeções de demanda. Tais indicadores serão detalhados no Anexo Técnico consolidado de Indicadores – Linha 6 - Laranja, que acompanha esta Carta-Consulta.

1. 4. 13. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Percentual de pessoas residentes na área de influência da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo (transporte de alta capacidade) em relação ao Município de São Paulo

Descrição:
Indicador-chave do PPA para medir a cobertura da população por transporte público de média e alta capacidade
Proporção da população residente em raio de até 1 km das estações da Linha 6 em relação à população total do Município de São Paulo, com meta de acréscimo aproximado de 5,3% da população do Município do Estado de São Paulo. Trata-se de um indicador de acesso físico da população a um sistema de transporte público de alta capacidade, refletindo o grau de capilaridade, cobertura territorial e inclusão urbana promovida pelo projeto.

a) Fórmula de cálculo:

Cobertura (%) = (População residente no raio de até 1 km das estações da Linha 6 ÷ População Total do Município) x 100

b) Referência ao Objetivo Específico:

Ampliar a cobertura da rede de transporte público de alta capacidade, atendendo novos territórios com elevado índice de vulnerabilidade social.

A Linha 6 – Laranja ampliará toda rede de transporte público da região, permitindo capilaridade com as linhas existentes, facilidade de acesso aos polos econômicos, sociais e educacionais da cidade, permitindo que a população da Zona Norte tenha mais opções de trabalho, saúde, cultura, lazer e educação, tempo para família e cuidado com a saúde física e mental.

c) Referência à Área Estratégica:

Garantir a expansão do acesso geográfico ao transporte sobre trilhos, de forma planejada e habilidosa, especialmente para bairros com déficits históricos de cobertura, como forma de democratizar o acesso ao transporte de qualidade e promover maior equidade territorial no acesso ao transporte urbano e à infraestrutura pública (Objetivo 101).

d) Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Mapeamento georreferenciado da área de influência da Linha 6 (raio de 1 km em torno de cada estação)
- Base populacional por setor censitário (Censo IBGE e Projeções Populacionais da Fundação SEADE)
- Localização exata e data de entrada em operação de cada estação da Linha 6
- Limites territoriais do Município de São Paulo
- Total da população municipal no ano de referência (fonte: IBGE/SEADE)

Meta:

a) Meta (2028):

Acréscimo de aproximadamente 5,3% da população do município de São Paulo, chegando a 34,3%. (base 2022 do IBGE, população estimada: 11,4 milhões, sendo cerca de 600 mil residentes na área de influência direta)

b) Unidade de medida da meta:

Porcentagem (%) da população total do município atendida

Número absoluto de pessoas residentes em raio de até 1 km das estações

Ano de referência para atingimento da meta:

2028, considerando o início integral da operação da Linha 6 - Laranja

c) Linha de base e respectivo ano de referência: Ano base: 2025

Situação atual (2025):

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2022), aproximadamente 29% dos domicílios do Município de São Paulo encontram-se atualmente a até 1 km de uma estação de metrô ou trem em operação.

1. 4. 19. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Entradas de passageiros no sistema do Metrô em 2028

Descrição:
Indicador para medir o incremento da demanda por transporte coletivo a partir da nova linha, com meta de 633 mil/dia passageiros da Linha 6 - Laranja. Mede o número médio diário de entradas de passageiros no sistema de transporte metroviário da Região Metropolitana de São Paulo, com destaque para a contribuição da Linha 6 - Laranja a partir de sua plena operação. Este indicativo expressa o volume de usuários que utilizam o sistema por dia útil, refletindo o grau de utilização, atratividade e capacidade do sistema em atender à demanda de transporte coletivo de alta capacidade. A operação da Linha 6 contribuirá com parcela significativa desse total, aliviando a pressão sobre outras linhas e promovendo maior conectividade intermodal.

a) Forma de cálculo:

A média diária de passageiros será calculada a partir do total de entradas registradas nos sistemas de bilhetagem eletrônica das estações do Metrô em dias úteis, sendo a contribuição da Linha 6 estimada com base no número de passageiros que utilizam diretamente qualquer uma de suas estações. Os dados devem ser obtidos por meio de leitura automatizada de bilhetes e cartões em dias úteis típicos, desconsiderando variações sazonais ou operacionais pontuais. A somatória diária das entradas por estação da Linha 6 será extraída e comparada ao total de entradas no sistema metroviário para determinação do percentual de contribuição da linha.

b) Referência ao Objetivo específico:

Ampliar a cobertura da rede de transporte público de alta capacidade, atendendo novos territórios com elevado índice de vulnerabilidade social.

A Linha 6 – Laranja ampliará toda rede de transporte público da região, permitindo capilaridade com as linhas existentes, facilidade de acesso aos polos econômicos, sociais e educacionais da cidade, permitindo que a população da Zona Norte tenha mais opções de trabalho, saúde, cultura, lazer e educação, tempo para família e cuidado com a saúde física e mental

c) Referência à Área Estratégica:

a) garantir a expansão do acesso geográfico ao transporte sobre trilhos, especialmente em bairros com déficits históricos de cobertura, como forma de democratizar o acesso ao transporte de qualidade e promover maior equidade territorial ao transporte urbano e à infraestrutura pública, permitindo a integração entre as linhas existentes e a utilização competente dos meios de transporte urbano (Objetivo 101);

b) criar oportunidades para inserção da população mais pobre no mercado de trabalho, nas instituições de ensino, no acesso à serviços públicos de saúde e lazer, mediante a facilidade de locomoção aos polos econômicos e culturais da cidade (Objetivo 207);

c)garantir que os novos projetos de infraestrutura visem, também, a redução da emissão de carbono e descarbonização da economia (Objetivo 204).

d) Dados: dados a serem coletados para acompanhamento:

- Registros automatizados de entradas por estação do Metrô (bilhetagem eletrônica).
- Dados desagregados por linha e por estação.
- Relatórios operacionais da Companhia do Metrô de São Paulo.
- Estudos de demanda e relatórios de auditoria ou fiscalização de operação.
- Calendário operacional para diferenciar dias úteis de fins de semana/feriados.

Meta:

a) Meta (2028):

4,7 milhões/dia, sendo 633 mil/dia da Linha 6

b) Unidade de medida da meta:

Passageiros por dia útil

c) Ano de referência para atingimento da meta:

2028 (primeiro ano de operação plena da Linha 6)

d) Linha de base e respectivo ano de referência:

Ano base: 2025

Situação atual (2025):

Aproximadamente 3,5 milhões de passageiros/dia útil no sistema de Metrô, sem contribuição da Linha 6 - Laranja, que está em fase de implantação. A estimativa de demanda da Linha 6 considera os estudos técnicos da modelagem funcional, incluindo projeções de mobilidade, dados demográficos e cenários de integração modal.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Aporte Público em PPP – Outras Obras Civis
Valor estimado em Euro (EUR): 148.723.121,55
Descrição:

O Componente 1 consiste em aportes públicos para obras civis, contemplando investimentos para: (i) obra bruta e acabamento das edificações do Pátio Morro Grande (pátio de manobras e manutenção da linha), (ii) obra bruta de

oito estações e (iii) túnel do corpo de duas estações.

A execução das obras civis está a cargo do Concessionário, que é remunerado por aportes públicos vinculados a eventos pré-determinados, conforme regras previstas no contrato de concessão patrocinada. Como a Linha 6 - Laranja já conta com cerca de aproximadamente 75% de avanço físico global das obras, algumas atividades (por exemplo, a parte de obra bruta de algumas estações, a execução de poços de acesso de estações e escavação de túneis de via) não receberão recursos de financiamento e por essa razão não estão listadas nos subcomponentes abaixo.

Este componente está diretamente relacionado à solução proposta para os problemas de mobilidade urbana enfrentados não só pelo Município, mas também pela Região Metropolitana de São Paulo (“RMSP”). Importante pontuar que a conclusão da etapa das obras civis é indispensável para a operação da Linha 6 - Laranja. Uma vez em operação, a Linha 6 - Laranja ampliará significativamente o acesso dos cidadãos ao sistema de transporte de alta capacidade, através de uma conexão da Zona Norte a áreas centrais da cidade. Tal conexão reduzirá a superlotação nas linhas de ônibus existentes, diminuindo as transferências nas estações de integração, os tempos de deslocamento, a poluição e os gases lançados na atmosfera e os custos gerais associados ao transporte, de forma direta e indireta.

A integração com outros modais, como as Linhas 1 - Azul, 4 - Amarela e 7 - Rubi, melhorará a conectividade das linhas e facilita o acesso das populações periféricas aos centros urbanos, reduzindo desigualdades regionais, promovendo inclusão social e desenvolvimento econômico.

Os resultados esperados deste componente incluem:

1. Aumento da oferta de transporte coletivo de alta capacidade com caráter perimetral na região Norte da RMSP, com ampliação de rede de trilhos e integração das linhas existentes e em implementação.

2. Redução dos tempos de deslocamento (a referida linha estima reduzir a 23 minutos um trajeto que hoje é feito de ônibus em cerca de 1h30min) e melhoria na qualidade do serviço de transporte público.

3. Impactos positivos no meio ambiente, com a redução de emissões de gases de efeito estufa e de poluentes atmosféricos, graças à substituição de modais movidos a combustíveis fósseis, por um sistema metroviário movido à energia elétrica.

4. Melhoria no meio ambiente urbano com redução do trânsito na região e aumento da qualidade de vida dos usuários, considerando diminuição do tempo de deslocamentos e aumento das possibilidades profissionais, culturais e sociais.

5. Revitalização de áreas ao longo do traçado, promovendo a dinâmica econômica e urbana do entorno das estações, com a possibilidade de oferta de novos serviços.

6. Geração de empregos diretos e indiretos durante a construção e operação do sistema.

Este componente é integralmente destinado a financiar aportes do parceiro público ao parceiro privado em parceria público-privada, nos termos do art. 25 da Resolução COFIEX 1/2024.

Descrição de subcomponentes e produtos:

O Componente 1 – Obras Civis pode ser subdividido em subcomponentes:

a) Subcomponente 1: Obra bruta das edificações do Pátio Morro Grande (ex.: a concretagem). Trata-se de um evento exclusivo de aporte à Concessionária;

b) Subcomponente 2: Acabamento das edificações do Pátio Morro Grande. Trata-se de um evento exclusivo de aporte à Concessionária;

c) Subcomponente 3: Obra bruta de oito estações. A conclusão de obra bruta de cada uma das 15 estações equivale a um evento de aporte à Concessionária;

d) Subcomponente 4: Túnel do corpo de duas estações. A conclusão do túnel do corpo de uma estação equivale a um evento de aporte à Concessionária.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Aporte Público em PPP – Via Permanente
Valor estimado em Euro (EUR): 11.132.028,35
Descrição:

O Componente 2 consiste em aportes públicos para oito eventos da via permanente dos túneis da Linha 6 - Laranja, contemplando investimentos para mais de 3,5 quilômetros de via permanente executada.

A execução da via permanente dos túneis - infraestrutura completa que constitui o caminho por onde os trens circularão, que inclui os trilhos e os Aparelhos de Mudança de Via (“AMV”) - bem como as obras civis, também está a cargo do Concessionário, que é remunerado por aportes públicos vinculados a eventos, conforme regras previstas no contrato de concessão patrocinada. Como a Linha 6 - Laranja já conta com cerca de aproximadamente 75% de avanço físico global das obras, alguns trechos de via permanente já se encontram concluídos, portanto, não receberão recursos de financiamento.

Este componente também está diretamente relacionado à solução proposta para os problemas de mobilidade urbana enfrentados não só pelo município, mas também pela Região Metropolitana de São Paulo (“RMSP”). A conclusão da etapa das obras civis é indispensável para a operação da Linha 6 - Laranja. Uma vez em operação, a Linha 6 - Laranja ampliará significativamente o acesso dos cidadãos ao sistema de transporte de alta capacidade, através de uma conexão da Zona Norte a áreas centrais da cidade. Tal conexão reduzirá a superlotação nas linhas de ônibus existentes, diminuindo as transferências nas estações de integração, os tempos de deslocamento, a poluição e os custos associados ao transporte.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Não há subcomponentes.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Aporte Público em PPP – Obras adicionais para viabilidade da Fase III
Valor estimado em Euro (EUR): 40.777.948,80
Descrição:

O contrato de concessão prevê a possibilidade de expansão da Linha 6 - Laranja, com a construção de 6 estações adicionais, sendo duas novas estações na região noroeste da cidade de SP, na populosa região da Brasilândia, e 4 estações a sudeste, permitindo a integração da Linha 6 - Laranja à Linha 10 - Turquesa do sistema ferroviário paulista. Tal conexão aumenta significativamente a conectividade e acrescerá cerca de 200 mil passageiros/dia à demanda estimada da Linha 6 - Laranja.

Para viabilizar essa futura implantação da expansão da Linha 6 - Laranja , é necessária a realização de obras preparatórias, que serão financiadas pelo Componente 3, e envolvem: a construção de um túnel de ligação e acesso ao Pátio Morro Grande, no sentido da futura extensão da linha ao Norte e o poço denominado Saída de Emergência (“SE”) Pajeú, bem como o prolongamento do túnel de via, também no sentido da extensão ao Norte, após a Ventilação e Saída de Emergência (“VSE”) Domingos Vega, também até o poço SE Pajeú e a adequação do VSE Felício dos Santos e seu entorno.

Este componente é integralmente destinado a financiar aportes do parceiro público ao parceiro privado em parceria público-privada, nos termos do art. 25 da Resolução COFIEX 1/2024

Descrição de subcomponentes e produtos:

O Componente 3 – Obras adicionais para viabilidade da Fase III pode ser subdividido em subcomponentes (Anexo 9 - Componente 3_Subcomponente 1_Túneis a norte e Anexo 10 - Componente 3_Subcomponente 2_Felício dos Santos):

a) Subcomponente 1: túnel de ligação e acesso ao Pátio Morro Grande, no sentido da futura extensão da linha ao Norte e o poço denominado Saída de Emergência ("SE") Pajeú, bem como o prolongamento do túnel de via, também no sentido da extensão ao Norte, após a Ventilação e Saída de Emergência ("VSE") Domingos Vega, também até o poço SE Pajeú;

b) Subcomponente 2: adequação total da implantação do VSE Felício dos Santos e seu entorno, de modo a transformar esse local no ponto essencial logístico e de operação da tuneladora que executará o túnel de via da extensão Leste. Tal adequação consiste na mudança de local do VSE Felício dos Santos e o alargamento da área do poço, que se fazem necessários para viabilizar a futura extensão no sentido leste.

1. 6. **Beneficiários**

A implantação da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo beneficiará diretamente uma parcela expressiva da população residente na zona noroeste da capital, com impactos que se estendem à região central, zona oeste e demais áreas conectadas à rede metroferroviária existente. Trata-se de uma infraestrutura de alta capacidade, que atenderá áreas densamente povoadas, com forte presença de população de baixa renda e alta dependência do transporte público.

População diretamente beneficiada

As estimativas de demanda da Linha 6 - Laranja foram desenvolvidas com base em projeções atualizadas de crescimento demográfico, dinâmicas de deslocamento e integração intermodal previstas para os anos entre 2017 e 2030. Segundo os estudos funcionais elaborados no âmbito da modelagem do projeto, o trecho Brasilândia - São Joaquim deverá transportar aproximadamente 633,3 mil passageiros por dia útil, após a conclusão das obras e consolidação da operação plena.

Essa demanda expressiva evidencia o papel estruturante da Linha 6 na matriz de mobilidade urbana da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), ao conectar áreas historicamente carentes de transporte de alta capacidade ao centro da cidade, oportunizando novas vagas de trabalho, centros universitários, regiões comerciais e polos de bens e serviços.

Os maiores fluxos de passageiros se concentram:

1. Entre Santa Marina e Água Branca: 35,2 mil passageiros/hora (pico manhã);
2. Entre Higienópolis-Mackenzie e Angélica-Pacaembu: 14,9 mil passageiros/hora (sentido inverso);

As estações mais movimentadas são:

- São Joaquim: 119,7 mil passageiros/dia;
- Higienópolis-Mackenzie: 80,7 mil;
- Água Branca: 74,5 mil.

Bairros e regiões atendidas

A Linha 6 atravessa áreas densamente povoadas, interligando os bairros e distritos da Brasilândia, Freguesia do Ó, Lapa, Pompéia, Perdizes, Pacaembu, Higienópolis, Consolação, Bela Vista/São Joaquim. Trata-se de um eixo que conecta áreas periféricas a regiões centrais por meio de um traçado de 15,3 km, com 15 estações e integração com as Linhas 1- Azul, 4 - Amarela e 7- Rubi.

A linha também passa por regiões estruturadas ao longo de fundos de vale urbanizados, onde se concentram importantes corredores viários (Av. Inajar de Souza, Fuad Lutfalla, Petrônio Portela, Sumaré, Pacaembu, entre outras),

articulando o sistema de mobilidade com o tecido urbano existente.

Grupos sociais atendidos

A implantação da Linha 6 resultará em benefícios diretos para:

1. Trabalhadores formais e informais: ao encurtar o tempo de viagem entre zonas residenciais e centros de emprego, especialmente na região central;

2. População de baixa renda: residentes da Brasilândia e Freguesia do Ó terão acesso a transporte rápido, seguro e confiável, com redução de custos indiretos (transbordos, tempo de espera e perda de produtividade);

3. Mulheres e idosos: com a ampliação da segurança, conforto e acessibilidade universal nas estações e nos trens, o projeto favorece grupos mais vulneráveis ao uso do transporte coletivo;

4. Pessoas com deficiência: todas as estações contarão com acessibilidade plena (elevadores, pisos táteis, sinalização audiovisual, entre outros dispositivos), promovendo inclusão e também facilitando o deslocamento desse grupo, por ser mais simples e seguro que as demais modalidades de transportes públicos;

5. Estudantes: a linha conecta importantes centros universitários, como PUC-SP, FAAP, Mackenzie, FMU e FGV, ampliando o acesso de jovens da zona norte ao ensino superior.

Carga nas estações e trechos críticos

As simulações de demanda para o pico da manhã (sentido Brasilândia – São Joaquim) indicam concentração relevante de usuários:

1. 35,2 mil passageiros/hora entre as Estações Santa Marina e Água Branca;

2. 14,9 mil passageiros/hora entre Higienópolis-Mackenzie e Angélica-Pacaembu (sentido contrário); as estações com maior expectativa de uso diário são:

- São Joaquim – 119,7 mil passageiros/dia;

- Higienópolis-Mackenzie – 80,7 mil passageiros/dia;

- Água Branca – 74,5 mil passageiros/dia.

Esses números reforçam o caráter estratégico da Linha 6 como conector de polos de geração e atração de viagens.

Benefícios indiretos

Além dos usuários diretos, o projeto trará benefícios indiretos à(ao)(s):

- População de toda a RMSP, que será favorecida pela redistribuição da demanda na rede e pela redução do trânsito de veículos da região envolvida;

- Usuários de outras linhas do Metrô e da CPTM, que terão alívio nos níveis de lotação;

- Moradores do entorno das estações, com valorização imobiliária, geração de emprego local e dinamização do comércio e dos serviços;

- Setores produtivos, especialmente comércio, saúde e educação, com maior fluidez de deslocamentos e acesso a mão de obra.

Alcance territorial

O impacto do projeto se estende por diversos distritos da capital paulista e dialoga com os seguintes territórios da Subprefeitura: Freguesia/Brasilândia – Lapa – Perdizes – Sé.

Além disso, o efeito da Linha 6 se estende a outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo cujos moradores poderão acessar a nova linha via integração com as Linhas 1 - Azul, 4 - Amarela ou 7 - Rubi.

1. 7. **Anexos**

Linha 6 - Laranja

PITU - 2040

Parte 1 - Contrato de Concessão nº 015/2013

Parte 2 - Contrato de Concessão nº 015/2013

Mapa da Linha e Conexões

EIA Impacto redução CO2

Geosampa_traçado Linha 6

Componente 3_Subcomponente 2_Felício dos Santos

Componente 3_Subcomponente 1_Túneis a norte

Gestão plano plurianual-2024-2027

Apresentação Linha 6 BEI_atualizada

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O projeto de implantação da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo, no contexto de Parceria Público-Privada (PPP), está alinhado a diversas áreas estratégicas definidas no Anexo II (Anexo 14 - Areas-estrategicas_apresentacao-visual-areas-estrategicas).

Delimitando quanto aos termos do Anexo II da Resolução COFIEX:

Objetivo Estratégico 111

Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

O objetivo geral da Linha 6 é diretamente relacionado à transição para cidades mais sustentáveis, implantando transporte público não poluente, melhorando a mobilidade urbana, a abrangência dos transportes públicos, incentivando a construção civil de unidades habitacionais, provendo equipamentos sociais melhores e mais modernos.

A expansão da malha metroferroviária de São Paulo atua como eixo de transformação urbana, orientando o desenvolvimento das áreas no entorno das estações, conforme os princípios de adensamento sustentável e uso misto do solo. A Linha 6 já atrai novos investimentos públicos e privados, contribuindo para a dinamização econômica local, criação de moradia de interesse social em áreas com boa infraestrutura e a redução da pressão sobre áreas periféricas com baixa oferta de oportunidades e serviços.

Além disso, a Linha 6 está integrada com outras da rede metroferroviária e com os corredores de ônibus, fortalecendo a intermodalidade e aumentando a eficiência da matriz de transporte da cidade. E essa eficiência na matriz de transportes também está alinhada à agenda climática e à visão contemporânea de cidades inteligentes e humanas, conectando políticas públicas de mobilidade, habitação, meio ambiente e inclusão social.

Os benefícios são excepcionais, impactando diariamente um público estimado em 633 mil pessoas – similar ao número de usuários diários em toda a rede do Metrô-Rio (fonte: Data Rio), e equivalente, ainda, a toda a população de Roraima (IBGE, 2022). À população que usará a linha diariamente acrescenta-se benefícios pela redução substancial de poluição representando, inclusive, redução de custos estimados em mais de R$ 331 milhões/ano, dentre outros como a redução da desigualdade, dos congestionamentos, melhoria logística, criação de oportunidades, etc. As metas são de alcance viável, visto que calcadas em estudos técnicos e de já estarem concluídas cerca de 70% das obras de implantação, e possuem alto potencial de impacto benéfico à sociedade, conforme indicadores do projeto.

Todos os componentes do projeto estão conectados à área estratégica visto que pela natureza dos investimentos em metrô, considerando que o Projeto está vinculado à conclusão de todos os seus componentes, que operarão em conjunto para a prestação de serviços à população e foi pensado para melhoria global da cidade e da população direta e indiretamente envolvida.

Assim, considerando os indicadores do pleito, a expansão do metrô pode ser considerada como um investimento "Padrão Ouro para os Objetivos Globais" (Gold Standard) na construção de cidades alinhadas à Área Estratégica 111 do Plano Plurianual da União.

Objetivo Estratégico 208

Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética

A própria introdução do metrô como opção de transporte de alta capacidade para milhares de cidadãos resulta em substituição de fontes energéticas advindas de combustíveis fósseis para fontes energéticas limpas e renováveis, eletrificadas. Além disso, há redução no próprio consumo de energia. O transporte de passageiro por metrô tem um consumo de 0,1 megajoule/km por passageiro, por sua vez, por transporte por veículo próprio, o consumo é de 2 megajoule/km por passageiro.

Além disso, o Projeto possui características técnicas e operacionais, de sistemas e material rodante que proporcionarão melhores condições de operação e sustentabilidade. A adoção de medidas que promovem a eficiência energética é uma diretriz presente desde as fases iniciais de planejamento e concepção dos projetos.

O sistema de sinalização CBTC, por sua vez, possibilitará o controle mais eficiente da aceleração e frenagem dos trens, garantindo economia de energia elétrica, além de um intervalo menor entre trens que promove menores tempos de espera para o embarque dos passageiros e colabora para a redução dos tempos de viagem.

Desta forma, toda rede de trilhos expande a rede de transportes da cidade de forma inteligente e eficiente, diminuindo a dependência de combustíveis fósseis e permitindo mais independência das escolhas nas expansões futuras.

Objetivo Estratégico 204

Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia.

A implantação do projeto envolve a utilização de tuneladoras (TBMs) de alta precisão para construção dos túneis, de sistemas de automação e controle metroferroviário de última geração (CBTC), bem como e soluções para eficiência energética nos sistemas de tração, ventilação e iluminação. A escavação dos túneis com a TBM é acompanhada de unidade industrial para fabricação de segmentos pré-fabricados de concreto, utilizados no revestimento dos túneis, além da produção de outros materiais e estruturas empregadas nas estações. Já a aquisição de modernos trens e sistemas, fabricados no Brasil, com elevados níveis de nacionalização (conforme requisitos para financiamento BNDES-FINAME), contribui diretamente para a industrialização em novas bases tecnológicas. Logo, o projeto estimula a cadeia industrial nacional vinculada ao setor metroferroviário, incluindo fabricantes de estruturas para os túneis e estações, trens, sistemas elétricos, material rodante e sinalização, promovendo inovação tecnológica e fortalecimento da base produtiva brasileira.

Por sua vez, e como já salientado em outros objetivos estratégicos, o estudo juntado no “Anexo 8 - Projeto_eia-impacto-reducao-co2” demonstra que a Linha 6 promove a redução da emissão de poluentes e substituição de combustíveis fósseis por energia elétrica, relacionada à descarbonização da economia brasileira.

Os investimentos do projeto são significativos e, conforme indicadores do projeto, verifica-se que são de alcance viável, visto que calcados em estudos técnicos consistentes e considerando já estarem concluídas cerca de 70% das obras de implantação.

Objetivo Estratégico 201

Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

O projeto promove uma mudança modal relevante ao transferir parte significativa dos deslocamentos realizados atualmente por ônibus e veículos particulares para o transporte sobre trilhos, que possui menor emissão de CO2 por passageiro transportado e reduz o tempo de deslocamento dos usuários.

Estudos, como o juntado no “Anexo 8 - Projeto_eia-impacto-reducao-co2”, apontam que, com a entrada em operação da Linha 6, haverá uma redução significativa no consumo de combustíveis fósseis e nas emissões de material particulado (MP), óxidos de nitrogênio (NO2) e dióxido de carbono (CO2), promovendo melhor qualidade do ar na metrópole. Isso porque existe forte tendência de a população beneficiada com o projeto migrar do modal de transporte atual (veículos automotores e transporte público sobre pneus, ambos fortemente baseados em combustíveis fósseis) para o transporte metroferroviário, em razão da redução no tempo do deslocamento, conforto e segurança promovidos pela Linha 6 - Laranja.

Além disso, as obras da linha seguem rigorosos padrões de gestão ambiental, com mitigação de ruídos, reaproveitamento de materiais e controle de resíduos. É dizer, foram estabelecidos controles e metas para que o próprio projeto não produza mais poluentes ou danos ambientais do que aqueles que se pretende reduzir ou mitigar com sua implantação. Dessa maneira, o projeto contribui para os compromissos nacionais de redução de emissões e combate às mudanças climáticas, alinhando-se às metas de descarbonização assumidas internacionalmente pelo Brasil.

Objetivo Estratégico 207

Promover a geração de trabalho, emprego e renda.

A PPP da Linha 6 impulsiona a geração de dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos ao longo de todas as fases do projeto - construção, fornecimento, operação e manutenção do sistema. Somente na etapa de implantação, estima-se a criação de mais de 9 mil postos de trabalho diretos, com forte efeito multiplicador sobre a renda em setores como construção civil, engenharia, transporte, alimentação e serviços gerais.

Na fase de operação, a demanda será contínua por profissionais especializados, incluindo operadores, técnicos de manutenção, supervisores, vigilantes, além de equipes administrativas e de atendimento ao público.

Paralelamente, a melhoria no acesso da população a empregos formais e a oportunidades educacionais amplia a empregabilidade e estimula o dinamismo econômico nas regiões beneficiadas.

As novas estações de metrô promovem desenvolvimento de seus entornos, com aumento do comércio e serviços na região, gerando empregos indiretos. No mesmo sentido, há um aumento na urbanização das áreas e interesse das construtoras de prédios comerciais e residências, visto que melhora o trânsito de pessoas e facilita o deslocamento de bens de forma geral, comprovando o alinhamento do Projeto ao objetivo estratégico.

Ainda, a possibilidade de instalação de comércio nas estações, com prestação de serviços e vendas de produtos, permite a geração de empregos e de receita acessória para o Concessionário, sendo um atrativo para os comerciantes e para o próprio parceiro privado.

O projeto, portanto, é vetor relevante e consistente de inclusão produtiva, geração de renda e desenvolvimento socioeconômico regional. Além disso, conforme relatório de auditoria independente sobre a Concessionária da Linha 6 (Anexo 15 - KPMG_Relatório_Asseguração de Metas_Sustentabilidade_2024), em 2024 foram: (i) executadas 135.840 horas em treinamentos (total acumulado) visando a profissionalização e empregabilidade em comunidades; e (ii) apoiadas 12 startups locais com sinergias com os desafios estratégicos da Linha 6 - Laranja.

Por fim, destaca-se que o Projeto também procura promover igualdade de gênero nas relações de trabalho, com a presença de 17,5% de mulheres nas contratações diretas da Concessionária e de seus fornecedores, buscando equidade nos postos de trabalhos e melhora nas oportunidades profissionais e pessoais.

Objetivo Estratégico 214

Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

A Linha 6 atua diretamente na redução de desigualdades históricas de acesso entre o centro da cidade de São Paulo e os bairros da zona norte, como Brasilândia e Freguesia do Ó. Essas regiões apresentam baixos índices de desenvolvimento urbano, renda per capita inferior à média da cidade e maior tempo médio de deslocamento casa–trabalho. Ao conectá-las a polos educacionais, centros de saúde, equipamentos públicos e oportunidades de emprego e renda localizados no centro expandido e na zona oeste, o projeto contribui de maneira significativa para a promoção de oportunidades igualitárias. A acessibilidade a serviços urbanos de qualidade e a inclusão territorial por meio do transporte público estruturante é um passo decisivo na construção de uma cidade menos segregada, mais justa e com maior mobilidade social, alinhada às políticas públicas de desenvolvimento regional e coesão territorial.

Destaca-se, também, um aspecto importante para a promoção da equidade de oportunidades, que é a valorização da igualdade de gênero no Projeto. Em um segmento tradicionalmente dominado por homens, a Linha 6 e sua controladora contam com 17,5% da força de trabalho direta composta por mulheres, que ocupam posições de grande relevância para o sucesso do empreendimento (Anexo 15 - KPMG_Relatório_Asseguração de Metas_Sustentabilidade_2024). Essas iniciativas representam avanços significativos rumo à transformação gradual das estruturas e à promoção da equidade.

2. 2. **Anexos**

Apresentação Visual áreas estratégicas

KPMG_Relatório_Asseguração de Metas_Sustentabilidade_2024

Anexo 8 - Projeto_eia-impacto-reducao-co2

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Os agentes envolvidos no projeto de implantação da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo integram a estrutura institucional do Governo do Estado de São Paulo, conforme estabelecido no contrato de concessão firmado em 2013 e regulamentado por legislações estaduais específicas. Abaixo, estão descritas as atribuições dos principais entes envolvidos:

a) Governo do Estado de São Paulo (Mutuário)

O Governo do Estado de São Paulo será o mutuário formal do financiamento externo, responsabilizando-se pela contratação da operação junto à instituição financeira internacional. Possui sólida estrutura institucional, respaldo jurídico-administrativo e capacidade fiscal compatível com os requisitos de endividamento de organismos multilaterais. Já contratou e executou com êxito múltiplas operações de financiamento internacional com instituições como o BID, BIRD, CAF, AFD, BEI, JICA. Atualmente o Estado tem 62 contratos assinados, sendo que 16 em fase de desembolso e 46 na fase de amortização.

b) Secretaria de Parcerias em Investimentos – SPI (Poder Concedente e Pasta Responsável pelo Projeto)

(Anexo 16 - Gestao_organograma-da-secretaria-de-parcerias-em-investimentos)

A SPI é o órgão da administração direta responsável pela estruturação, coordenação e execução de políticas públicas voltadas à ampliação das parcerias com a iniciativa privada, nos termos do Decreto Estadual nº 67.435/2023. É a pasta titular do projeto e responsável por sua implantação e gestão, sendo também o Poder Concedente da concessão da Linha 6 - Laranja.

Entre as responsabilidades da SPI, estão incluídas:

(i) Representar o Estado de São Paulo nos atos relacionados ao contrato de concessão da Linha 6 – Laranja, como Poder Concedente;

(ii)Coordenar a relação institucional com a Concessionária Linha Universidade. responsável pela execução das obras e pela operação do sistema metroviário;

(iii)Supervisionar, acompanhar e fornecer informações sobre a execução física e financeira do projeto;

(iv) Realizar os pagamentos do aporte público, conforme previsto em contrato, considerando os repasses provenientes do financiamento internacional;

(v) Articular-se com a Secretaria da Fazenda e Planejamento quanto à tramitação dos desembolsos, à execução orçamentária e ao cumprimento das exigências do contrato de financiamento;

Capacidades Institucionais:

1. Equipe composta por mais de 60 servidores e colaboradores com diferentes formações, tais como engenharia, economia, direito, contabilidade e administração;

2. Experiência consolidada na estruturação de grandes projetos de infraestrutura nos setores de transporte, educação e saúde;

3.Experiência em interlocução com diferentes stakeholders, roadmap para potenciais investidores e financiadores;

4.Atuação direta na gestão de contratos de concessão e de PPP's, com destaque para os segmentos metroferroviário , rodoviário e de saneamento;

5. Infraestrutura física adequada com sede própria, rede de computadores atualizada e sistemas de informação institucionais;

6. Capacidade comprovada de acompanhamento de obras e de gestão orçamentária e financeira de projetos financiados com recursos externos. O Programa de Parcerias e Investimentos do Estado, atualmente realizado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos, tem mais de 30 projetos qualificados com previsões para mais de R$ 550 bilhões em investimentos.

7.Coordenação direta com a Secretaria da fazenda e Planejamento para repasses financeiros e execução orçamentária.

c) Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP (Órgão Regulador e de Fiscalização Contratual)

Nos termos da Lei Complementar nº 1.413/2024 e da Portaria Conjunta SPI/STM/ARTESP nº 01/2025, compete à ARTESP a fiscalização, regulação e ao acompanhamento da execução dos contratos de concessão, incluindo a concessão metroferroviária no Estado de São Paulo da qual faz parte a Linha 6 - Laranja.

Entre as responsabilidades da ARTESP, estão incluídas:

(i) Fiscalizar, controlar e regular os serviços abrangidos pela sua esfera de atuação; ?

(ii) Propor e implementar as políticas públicas aplicáveis aos serviços regulados; ?

(iii) Monitorar a execução das obras e da operação, em conformidade com os termos do contrato de concessão comum e patrocinada;

(iv) Verificar o cumprimento dos indicadores de qualidade e desempenho estabelecidos contratualmente;

(v) Validar medições e aprovar os relatórios técnicos para fins de desembolso do financiamento;

(vi) Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e termos de permissão, quando o caso, dos serviços regulados;

(vii) estimular a expansão e a modernização dos serviços regulados, de modo a buscar a sua universalização, a integração de serviços quando possível, a melhoria dos padrões de qualidade e a adoção das melhores tecnologias, prezando pela sustentabilidade; ?

(viii) Apoiar tecnicamente a SPI na interlocução com os órgãos financiadores, inclusive por meio de certificadora de obras acreditada pelo INMETRO;

(ix) Contribuir para a transparência e para a segurança regulatória do projeto.

Capacidades Institucionais:

1. Equipe técnica composta por mais de 150 servidores efetivos e contratados, especialistas em engenharia de transportes, direito, economia regulatória, auditoria e gestão pública, temas socioambientais;

?2. Histórico consolidado na regulação de mais de 12 mil km de rodovias concedidas, além de contratos nos modais metroferroviário, que consideram por meio de Concessão Patrocinada, a concessão para prestação de serviço de passageiros sobre trilhos. Além disso, recentemente, a Agência passou a ser a responsável por assumir a regulação e fiscalização do transporte antes realizado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de São Paulo – EMTU, que dispõe sobre transporte sob pneus. Adicionalmente, há também a responsabilidade sobre contratos de transporte hidroviário e aeroportuário;

3. Atuação como autoridade reguladora no contrato da Linha 6 - Laranja desde sua assinatura, com pleno domínio do modelo contratual e suas etapas executivas;

4. Emprego de certificadora de obras acreditada pelo INMETRO, assegurando rigor técnico na validação das medições e dos indicadores de desempenho;

5. Fiscalizar a regularidade das obrigações socioambientais estabelecidas no contrato de financiamento;

6.Sistema de controle e supervisão baseado em painéis de monitoramento e relatórios técnicos mensais padronizados.

d) Secretaria da Fazenda e Planejamento – SFP (Representante do Mutuário para assuntos financeiros)

A Secretaria da Fazenda e Planejamento (SFP) exerce a função de representante do Mutuário em todos os atos relacionados à contratação de financiamento público externo, nos termos do Decreto Estadual nº 64.091/2019.

Entre as responsabilidades da SFP, estão incluídas:

(i) Assinar, em nome do Estado de São Paulo, o contrato de financiamento e seus e aditivos;

(ii) Submeter pleitos de financiamento e cartas consultas junto ao Governo Federal;

(iii) Emitir pareceres jurídicos referentes à operação de crédito, interno e externo;

(iv) Propor e tramitar a lei autorizativa da operação de crédito e alterações;

(v) Incluir os recursos no orçamento estadual e efetuar os repasses à SPI, de acordo, com o cronograma financeiro do projeto;

(vi) Acompanhar a execução orçamentária e financeira dos recursos provenientes do financiamento;

(vii) Acompanhar a execução dos contratos de financiamento;

(viii) Demais atos administrativos relativos aos processos de contratação de financiamento em nome do Estado de São Paulo;

(ix) Pagamento do serviço de dívida decorrente de contratos de financiamento;

(x) Assegurar o cumprimento das normas fiscais e dos limites legais de endividamento.

e) Concessionária Linha Universidade (Executor do Projeto)

A Concessionária Linha Universidade é responsável pela implantação e, posteriormente, pela operação da Linha 6 - Laranja, nos termos do contrato de Parceria Público-Privada firmado em 2013.

As obrigações compreendem:

(i) Executar as obras civis, a aquisição de sistemas, bem como a montagem e os testes operacionais;

(ii) Cumprir os cronogramas e as metas de desempenho estabelecidos contratualmente;

(iii) Operar o sistema em conformidade com os parâmetros de qualidade e desempenho definidos pela ARTESP e pela SPI;

(iv) Prestar contas e disponibilizar informações aos entes públicos, em atendimento às exigências do financiamento e da regulação.

Capacidades Institucionais:

1.Estrutura composta por empresas líderes no setor de engenharia e transporte, com expertise em obras de grande complexidade;

2.Corpo técnico qualificado com centenas de engenheiros civis, elétricos, mecânicos, ferroviários e especialistas em sistemas de transporte;

3.Capacidade instalada para a execução simultânea de múltiplas frentes de obras com tecnologia de ponta (como o uso de tuneladoras - shields);

4.Gestão integrada com sistemas digitais de cronograma, controle de qualidade, segurança do trabalho e rastreamento de metas contratuais;

5.Responsável pela aquisição, montagem e comissionamento de sistemas de sinalização, telecomunicações, material rodante e sistemas elétricos.

6.Após a conclusão das obras, será responsável pela operação comercial da linha, sob supervisão da ARTESP.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Concessionária Linha Universidade S.A.
Órgãos parceiros:
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP
Secretaria de Parcerias em Investimentos - SPI
Secretaria da Fazenda e Planejamento – SFP
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo - PGE

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) é o órgão responsável pela coordenação geral do projeto da Linha 6 - Laranja, na condição de Poder Concedente, nos termos do Decreto Estadual nº 67.435, de 01 de janeiro de 2023, que atribui ao Secretário de Parcerias em Investimentos a competência para representar o Estado de São Paulo em projetos de concessão de transporte coletivo metroferroviário.

A implantação da Linha 6 - Laranja ocorre no âmbito de uma Parceria Público-Privada (PPP), com base no Contrato de Concessão nº 015/2013, foi inicialmente celebrada entre o Estado de São Paulo e a Concessionária Move São Paulo - responsável pela execução das obras, aquisição dos sistemas, comissionamento e futura operação da linha. Contudo, em 2018, houve a rescisão do contrato com o consórcio original, sendo a responsabilidade repassada em 2020 para a Concessionária Linha Universidade S.A. A Secretaria de Parcerias em Investimentos - SPI coordena, portanto, a articulação institucional entre os diversos órgãos envolvidos no projeto, incluindo aqueles responsáveis pelo financiamento, fiscalização e regulação.

A fiscalização e o monitoramento do contrato são de responsabilidade da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP, conforme definido na Lei Complementar Estadual nº 1.413/2024, que promoveu a incorporação das atribuições da antiga Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões - CMCP à estrutura da Agência. A Portaria Conjunta SPI/STM/ARTESP nº 01, de 19 de março de 2025, formalizou a transição e consolidou a atuação da ARTESP como reguladora dos serviços públicos de transporte metroferroviário no Estado.

A ARTESP atua com estrutura especializada por meio de Superintendências setoriais nas áreas de transporte Rodoviário, Metroferroviário, Hidroviário, Aeroviário e Transporte Coletivo Intermunicipal de passageiros, contando com corpo técnico multidisciplinar capacitado, que é composto por Engenheiros, Economistas, Advogados e Analistas reguladores. No âmbito da Linha 6 - Laranja, a ARTESP é responsável por acompanhar o andamento das obras, fiscalizar o cumprimento contratual e validar os marcos físicos e financeiros do projeto, além de analisar tecnicamente todos os pleitos relacionados à concessão.

O acompanhamento da execução física é reforçado pelo trabalho de uma Certificadora Independente de obras, devidamente acreditada pelo INMETRO, que atua na verificação técnica de projetos, revisões, medições e validações de desembolsos. Esse arranjo institucional confere maior robustez, segurança jurídica e transparência à gestão do projeto.

No que se refere ao financiamento externo, a Secretaria da Fazenda e Planejamento - SEFAZ é o órgão competente para a formalização contratual com o organismo financiador, de acordo com o Decreto Estadual nº 64.091, de 24 de janeiro de 2019. Cabe à SEFAZ/SP realizar a gestão orçamentária e o repasse dos recursos à unidade responsável pelo projeto, conforme os desembolsos aprovados e registrados pela SPI e pela ARTESP.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidades RACI.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Nos termos do Decreto Estadual nº 67.435, de 01 de janeiro de 2023, dentre as atribuições estabelecidas, compete ao Secretário de Parcerias em Investimentos representar o Estado de São Paulo na condição de Poder Concedente, em projetos de concessão que envolvam serviços públicos de transporte coletivo metroferroviário. Essa competência abrange a capacidade de tomada de decisões estratégicas e contratuais durante a fase de operação e manutenção da Linha 6 - Laranja, garantindo a adequada supervisão do contrato, a articulação com a ARTESP enquanto ente regulador e o controle institucional da execução da parceria.

A operacionalização e a manutenção da Linha 6 - Laranja do Metrô do Estado de São Paulo são de responsabilidade da Concessionária Linha Universidade S.A., nos termos do Contrato de Concessão nº 015/2013, celebrado no âmbito da Lei Estadual nº 9.361/1996, que dispõe sobre as Parcerias Público-Privadas no Estado de São Paulo.

A concessão se dá sob o regime de concessão patrocinada, com prazo contratual de 25 anos, abrangendo tanto a implantação da infraestrutura quanto a prestação do serviço público de transporte metroferroviário no trecho compreendido entre Brasilândia e São Joaquim, com extensão de 15,3 km e 15 estações.

A execução contratual está dividida em duas fases principais:

1. Fase I: Implantação (Obras): compreendendo a construção civil, escavação de túneis, instalação da via permanente, aquisição e instalação dos sistemas (sinalização, telecomunicações, alimentação elétrica, controle operacional etc.), e aquisição do material rodante (trens).

2. Fase II: Operação e Manutenção: iniciada após a conclusão das obras em cada segmento e a obtenção da autorização para início da operação comercial assistida, e, posteriormente, a operação plena.

Portanto, uma vez que os componentes do presente projeto estão enquadrados na Fase I do Contrato de Concessão (Implantação - obras) e a operacionalização e a manutenção da Linha 6 – Laranja está contratualmente garantida na Fase II, entendemos que a operacionalização e a manutenção das obras e bens adquiridos e dos serviços implementados estarão assegurados pelo instrumento contratual e sob fiscalização da ARTESP.

As estimativas do plano de negócios da concessão, contido no anexo VII do Contrato, indicam um custo operacional na maturidade do projeto de cerca de R$ 120 milhões ao ano em valores da base do contrato, com picos de R$ 174 milhões. O total das despesas operacionais, incluindo-se neste caso também os custos administrativos, outras despesas e depreciação, tem pico de R$ 230 milhões anuais, valores referentes ao 16º ano da Concessão.

Por sua vez, a cobertura de tais custos é realizada com influxos de receitas tarifárias, contraprestação pecuniária e receitas acessórias representando, conjuntamente, cerca de R$ 950 milhões ao ano. Segue tabela resumo com os valores de referência para o 10º ano de concessão, período que já contaria com a entrega das obras e a operação comercial plena:

Entradas de Caixa Totais	Valores na base contratual, (out/2013) - em R$ mil	Valores atualizados (out/24) - em R$ mil
Receitas Tarifárias	312.382	589.923
Contraprestação	606.687	1.145.708
Despesas Operacionais Totais	175.658	331.724
Custos Operacionais	120.992	228.489

Conforme se verifica no Anexo VII do Contrato de Concessão (Anexo 22 – Anexo VII, páginas de fluxo de caixa), em todos os anos de operação as despesas operacionais totais são plenamente cobertas pelas receitas projetadas no contrato. Também se verifica no anexo as demais linhas de receita e de detalhamento de despesas. Os valores atualizados foram corrigidos de acordo com os termos do contrato de concessão.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Estratégias para garantir a continuidade e sustentabilidade do projeto

Após a conclusão da fase de implantação, o serviço será operacionalizado e mantido pela Concessionária com base em:

(i) Receita tarifária obtida com a cobrança aos usuários;

(ii) Recebimento de contraprestações públicas e aportes pelo Estado, conforme modelo financeiro e metas contratuais;

(iii) Monitoramento fiscalizador e regulatório contínuo pela ARTESP, assegurando cumprimento das obrigações contratuais e dos indicadores de desempenho;

(iv) Alocação clara de riscos e obrigações operacionais à Concessionária, com planos de mitigação e seguros obrigatórios;

A sustentabilidade financeira é garantida por meio do próprio contrato, contando com um mecanismo de pagamentos que prevê recomposição de equilíbrio econômico-financeiro, caso haja desequilíbrios por fatores externos, assegurando a qualidade, a continuidade do serviço e a execução regular do contrato.

Atividades de Operacionalização

As atividades de operacionalização contemplam a adoção de medidas e estruturas voltadas à prestação continuada, eficiente e segura do serviço público metroferroviário, incluindo:

1. Gestão da operação da linha metroviária, com controle de tráfego, circulação de trens, segurança operacional, atendimento aos usuários, bilhetagem e manutenção da regularidade dos serviços;

2. Integração operacional futura com o sistema metroferroviário existente, especialmente nas Linhas 1 - Azul e 4 - Amarela do Metrô e as Linhas 7 - Rubi e 8 - Diamante do Trem;

3. Capacitação de pessoal técnico, adoção de tecnologias e sistemas de controle centralizado;

4. Gestão da bilhetagem integrada ao sistema metropolitano, de acordo com as diretrizes da Secretaria dos Transportes Metropolitanos e ARTESP;

5. Atendimento aos protocolos de segurança, contingência e plano de emergências, conforme normas da ANTP, ABNT e regulação da ARTESP.

Atividades de Manutenção

A Concessionária é responsável por realizar todas as ações de manutenção corretiva, preventiva e preditiva dos ativos da concessão, assegurando a preservação da infraestrutura e da qualidade dos serviços. As principais ações previstas incluem:

1. Manutenção da via permanente, túneis, estações, pátios, subestações, sistema de alimentação elétrica e sistemas auxiliares;

2. Manutenção dos trens (material rodante), incluindo oficinas específicas no Pátio Morro Grande;

3. Atualização e modernização dos sistemas de controle, sinalização e telecomunicações, conforme previsto nos indicadores de desempenho e plano de manutenção;

4. Gestão de estoque e peças sobressalentes para garantia da continuidade operacional;

5. Inspeções regulares e auditorias técnicas, exigidas pela ARTESP e registradas em relatórios de conformidade.

Modelo de Fiscalização e Controle

A fiscalização da fase de operação e manutenção é exercida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP, conforme definido pela Lei Complementar Estadual nº 1.413/2024 e pela Portaria Conjunta SPI/STM/ARTESP nº 01/2025, que incorporou à Agência as competências antes atribuídas à Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões - CMCP. A fiscalização compreende:

1. Verificação do cumprimento dos padrões de desempenho contratualmente previstos;

2. Avaliação de indicadores operacionais, conforme metodologia definida em contrato (ex.: regularidade, confiabilidade, segurança, conforto e atendimento ao usuário);

3. Fiscalização das atividades de manutenção, com base em planos de manutenção e relatórios técnicos periódicos;

4. Controle nas alterações dos investimentos previstos, com a apuração de desequilíbrio econômico-financeiro;

5. Aplicação de penalidades contratuais, em caso de descumprimento de metas e padrões de qualidade.

Sistema de Indicadores e Avaliação de Desempenho

A concessão adota sistema de avaliação por indicadores de desempenho e metas contratuais, com mecanismos de incentivo ou penalização. Entre os principais indicadores monitorados estão:

1. Pontualidade e regularidade das viagens;

2. Frequência de falhas técnicas;

3. Índice de atendimento aos usuários com necessidades especiais;

4. Nível de satisfação dos usuários;

5. Disponibilidade dos sistemas críticos (energia, sinalização, telecomunicação).

Os dados são coletados, sistematizados e reportados regularmente à ARTESP e à Secretaria de Parcerias em Investimentos, promovendo transparência, responsabilidade e melhoria contínua dos serviços.

Sustentabilidade Operacional

A operação da Linha 6 - Laranja adota princípios de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Entre as ações destacadas estão:

1. Uso de sistemas de economia de energia (regeneração de frenagem, iluminação LED etc.);

2. Tratamento e reuso de águas pluviais e industriais;

3. Redução de emissão de poluentes com transferência modal do transporte rodoviário para metroviário;

4. Geração de emprego direto e indireto nas áreas periféricas atendidas;

5. Integração tarifária com outros modais, promovendo equidade no acesso ao transporte público.

Relação com o Financiamento

A fase de operação e manutenção será custeada por receitas tarifárias e contraprestações públicas, conforme definido na matriz de pagamentos do contrato de concessão. Os recursos oriundos de financiamento externo, quando liberados, serão utilizados exclusivamente para apoiar a execução da fase de implantação. A Secretaria da Fazenda e Planejamento será responsável por gerir os contratos de financiamento e repassar os recursos à Unidade Orçamentária competente.

Gestão de Riscos na Fase de Operação

O contrato prevê uma matriz de riscos bem definida, com alocação de responsabilidades entre o Poder Concedente e a Concessionária. Os riscos operacionais e de manutenção são atribuídos majoritariamente à Concessionária, que deverá mitigar seus efeitos por meio de planos de continuidade, seguros e sistemas de redundância.

Reversibilidade dos Bens

Todos os bens essenciais à prestação do serviço público são classificados como bens reversíveis, ou seja, retornam automaticamente ao Poder Concedente ao término do contrato, independentemente de indenização. Isso inclui:

1. Estáticas e equipamentos das estações;

2. Material rodante (trens);

3. Sistemas de sinalização, telecomunicações, alimentação elétrica e controle;

4. Infraestrutura física, túneis, vias e pátios;

5. Equipamentos de segurança, bilhetagem e atendimento ao público.

O contrato prevê que os bens deverão ser entregues em plenas condições de funcionamento, em conformidade com o plano de reversão previsto e sob fiscalização da ARTESP.

Possibilidade de Nova Concessão ou Operação Pública

Ao término da atual concessão, o Estado de São Paulo poderá:

(i) Realizar nova licitação para concessão da operação da Linha 6 - Laranja, com base nos bens reversíveis recebidos;

(ii) Assumir a operação diretamente por empresa pública ou consórcio metropolitano, conforme diretrizes legais à época.

Em ambos os cenários, os bens retornados garantirão continuidade operacional sem necessidade de novos investimentos iniciais significativos, reduzindo custos e garantindo sustentabilidade.

Considerações Finais

A estrutura de operação e manutenção da Linha 6 - Laranja foi concebida como um modelo de referência para a gestão de concessões de transporte público no Brasil, orientado pela eficiência, pelo controle público, pela inovação e pela sustentabilidade, com redução significativa da emissão de gases na atmosfera, em alinhamento às diretrizes do Plano Plurianual do Estado de São Paulo e aos princípios da Resolução COFIEX/MPO nº 01/2024 e alterações.

O arranjo institucional e contratual adotado assegura a adequada prestação do serviço à população, com foco em resultados concretos e na promoção de uma mobilidade urbana sustentável.

3.3. Planejamento Estratégico

O projeto da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo está estrategicamente inserido no Plano Plurianual do Estado de São Paulo 2024–2027, compondo o:

- Programa 3935 - Desenvolvimento de Parcerias em Investimentos (PPI-SP): voltado à ampliação da atuação do Estado na estruturação de parcerias com a iniciativa privada, fortalecendo a governança e a sustentabilidade dos investimentos públicos.

O empreendimento está cadastrado como Produto 2253 Linha 6 - Laranja Implantada, classificado como finalístico e prioritário. Entre seus principais indicadores, destacam-se:

- Percentual do avanço físico da obra, com meta de 100% até 2027;
- Número de estações em operação, com previsão de 15 estações até 2027.

No âmbito federal, o projeto da Linha 6 - Laranja está alinhado ao Plano Plurianual da União 2024/2027, em especial, às áreas estratégicas 111, 204, 201, 207 e 214, conforme detalhado no item II (Anexo 3 - Gestao_plano-plurianual-2024-2027 e Anexo 18 - Gestao_plano-plurianual- 2024-2027-federal).

Adicionalmente, o empreendimento encontra respaldo no Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana de São Paulo - PITU 2040, que reconhece a Linha 6 - Laranja como eixo estruturador de mobilidade de alta capacidade, essencial para:

- Redistribuir a demanda no sistema de transporte metropolitano;

- Reduzir externalidades negativas (tempo de deslocamento, custos e emissões);
- Potencializar a integração intermodal;

O projeto contribui para metas de descarbonização e desenvolvimento sustentável, ao expandir o transporte público de massa com baixa emissão de poluentes. Dessa forma, alinha-se às diretrizes globais de transição para cidades resilientes e conectadas, em consonância com a Agenda 2030 da ONU, notadamente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

- ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura;
- ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis;
- ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima.

Por fim, a implantação da Linha 6 - Laranja reafirma o compromisso da política pública estadual com a redução das desigualdades territoriais e a efetivação do direito à cidade, ao integrar áreas historicamente vulneráveis aos principais polos de oportunidades educacionais, econômicas e sociais.

3. 4. **Anexos**

Plano Plurianual 2024 - 2027 federal

Organograma da Secretaria de Parcerias em Investimentos

Plano PluriAnual 2024 - 2027

Anexo VII ao Contrato de Concessão

Matriz de responsabilidade - RACI

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Risco Geotécnico e Geotecnológico
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O risco em questão refere-se às condições do subsolo e à variabilidade geológica ao longo do traçado da Linha 6 - Laranja. Embora tenham sido realizadas extensas campanhas de sondagem, ainda existe a possibilidade de ocorrência de falhas geológicas, perfis geotécnicos menos competentes do que os previamente identificados, recalques acentuados do solo, presença de lençóis freáticos não mapeados, lentes de areia ou cavidades naturais. Esses fatores podem impactar tanto a escavação dos túneis quanto a construção das estações subterrâneas.

Prevenção e Mitigação:
As medidas de mitigação incluem a execução de sondagens adicionais durante a fase de obras, a adoção de metodologia construtiva com tuneladoras (shield) dotadas de capacidade adaptativa de operação e a gestão contratual com cláusulas específicas de reequilíbrio para eventos geotécnicos. O acompanhamento técnico é conduzido por equipe multidisciplinar da Concessionária, com suporte da SPI e supervisão da ARTESP.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Risco de Interferências no Traçado
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Durante a escavação dos túneis e a construção das estações, podem ocorrer interferências com redes subterrâneas ou aéreas de infraestrutura urbana, tais como adutoras, emissários de esgoto, redes de energia elétrica, telecomunicações, gás e até mesmo fundações de edificações pré-existentes. Nessas situações, pode ser necessária a realocação dessas redes, bem como a revisão das soluções de engenharia originalmente previstas.

Prevenção e Mitigação:
Mapeamento detalhado de interferências já realizado em fase pré-obra, com atualização contínua durante a execução. As concessionárias firmam termos de cooperação com concessionárias de serviços públicos e atuam em conjunto com a Prefeitura Municipal para garantir autorizações e coordenação das ações em campo. O contrato também prevê mecanismos de gestão de risco de interferência com previsão de reequilíbrio, se necessário.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Risco Arqueológico
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Durante a execução das obras, podem ser identificados bens arqueológicos materiais ou imateriais de relevância histórica ou cultural. A presença desses elementos exige a paralisação temporária da obra no local impactado, comunicação aos órgãos competentes e eventual realização de escavações arqueológicas e salvamento do acervo.

Prevenção e Mitigação:
A Concessionária contratou empresa especializada para elaborar e implementar o Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, com base em diretrizes do IPHAN. São realizados diagnósticos prévios, monitoramento arqueológico sistemático e plano de ação para paralisação e salvamento emergencial, caso sejam identificados vestígios. A Secretaria de Parcerias em Investimentos - SPI acompanha as comunicações formais aos órgãos competentes e atua para minimizar atrasos decorrentes.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Risco de Desapropriação, Desocupação e Reassentamento
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
As obras da Linha 6 - Laranja demandam a desapropriação de imóveis, remoção de ocupações informais e eventualmente o reassentamento de famílias vulneráveis em áreas afetadas. O risco está associado à judicialização de processos desapropriatórios, resistência de ocupantes e eventual necessidade de novas áreas.

Prevenção e Mitigação:
Ressaltamos que o Estado de São Paulo e os servidores envolvidos no projeto tem larga experiência em executar os cuidados e salvaguardas sociais. Os imóveis necessários à implantação foram mapeados previamente, com planejamento jurídico e orçamentário para as desapropriações. A Secretaria de Parcerias em Investimentos - SPI, com apoio da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo - PGE/SP, adota estratégias para conciliação extrajudicial e celebra acordos. A Concessionária executa ações de comunicação e apoio social nos casos de reassentamento, observando as diretrizes do Plano de Gestão Social aprovado junto aos órgãos competentes. Ao considerar a implementação de um empreendimento estrutural em área urbana, especialmente um sistema público de transporte que busca servir áreas densamente povoadas, a discussão sobre desapropriações é inevitável. Nesse contexto, a necessidade de desapropriações é irrevogável, tornando essencial um processo cuidadoso que ofereça esclarecimentos e atendimento adequados aos afetados. A população desapropriada enfrenta desafios como o distanciamento de suas atividades diárias, perda de vínculos sociais e, para propriedades comerciais, impactos econômicos significativos devido à desarticulação de suas operações consolidadas no local por um longo período. No entanto, o Estado de São Paulo e os servidores envolvidos no projeto tem larga experiência para mitigação dos danos nessas situações, garantindo a proteção dos envolvidos e a salvaguarda dos direitos sociais.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Risco Social e de Conflitos Locais
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de manifestações populares, resistência de comunidades afetadas pelas obras, ou problemas de reassentamento involuntário durante a execução do projeto, que possam impactar o cronograma ou gerar custos adicionais.

Prevenção e Mitigação:
Execução do Plano de Comunicação Social e do Plano de Gestão Social por parte da Concessionária, com ações informativas, participativas e medidas de mitigação de impactos. Apoio da Secretaria de Governo e Prefeituras locais para interlocução com lideranças comunitárias e mediação de conflitos.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco de Financiamento do Poder Público
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de atraso no repasse dos aportes públicos previstos no contrato de concessão, especialmente em contextos de restrição fiscal, mudança de prioridades governamentais ou dificuldades na contratação de crédito externo.

Prevenção e Mitigação:
O aporte público encontra-se respaldado em dotação orçamentária plurianual (PPA 2024/2027), previsão no orçamento estadual e enquadramento prioritário junto à Secretaria da Fazenda e Planejamento. O financiamento com o BEI representa reforço à capacidade financeira do Estado e diversificação de fontes de financiamento. O contrato prevê a amortização dos valores aportados por meio de cronogramas financeiros pactuados.

4. 7. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Europeu de Investimento - BEI	Euro	1.1681	160.506.478,96	234.359.522,59	200.633.098,70	40.126.619,74

5. 1. 1. Banco Europeu de Investimento - BEI

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
24	336	360

Juros aplicáveis:
Taxa fixa de 3,494%aa a 3,9484%aa ou Taxa variável de Euribor 6m + 80.6 a 125.6bps
Periodicidade dos Pagamentos:
pagamento semestral de amortização e encargos
Comissão de Compromisso:
De 0.35% a.a. a 0.50% a.a. Incide sobre o saldo não desembolsado, com carência de 24 meses.
Comissão de Avaliação:
0,20% paga uma única vez, a parte ou descontado do 1º desembolso. É apurada sobre o valor total de empréstimo
Taxa de Abertura:
Não há.
Outros encargos:

- Periodicidade de pagamento de juros e amortização: semestral
- Taxa de abertura: **não há**
- Demais encargos e comissões: **não há**, além daquela mencionada no item anterior, conforme documento INDICATIVE TERMS AND CONDITIONS anexo à carta consulta

Outras Informações:

- Há necessidade de contrapartida financeira, no caso de operação de Parceria Público Privada, nos termos do **Art. 36, VI da Resolução Cofiex 1/2024,** por não tratar-se de contraprestações pecuniárias de PPP;

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente			
Aporte Público em PPP – Outras Obras Civis			
Fonte de financiamento			
BEI			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
84.450.937,34	21.112.734,34	34.527.559,90	8.631.889,97

Nome do componente			
Aporte Público em PPP – Via Permanente			
Fonte de financiamento			
BEI			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
7.877.580,08	1.969.395,02	1.028.042,60	257.010,65

Nome do componente			
Aporte Público em PPP – Obras adicionais para viabilidade da Fase III			
Fonte de financiamento			
BEI			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
32.622.359,04	8.155.589,76	0,00	0,00

5. 3. **Contragarantias**

O Estado de São Paulo oferece em contragarantia todas as receitas cuja legislação vigente permita que sejam utilizadas com esta finalidade, adotando o modelo de redação que consta do Manual para Instrução de Pleitos.

Conforme exposto neste pleito, o presente projeto ainda não possui Lei Autorizadora, mas é certo que o Estado seguirá o MIP vigente. Assim, considerando a redação atual, deve constar que "fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia à garantia da União, à operação de crédito de que trata esta lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo "pro solvendo", as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do §4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito".

5. 4. **Anexos**

Estado_de_S._Paulo_Term_sheet BEI Linha 6.pdf

Parecer técnico - necessidade de suplementação de financiamento para aportes de recursos

Concordância BEI

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O projeto da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo é objeto do Contrato de Concessão Patrocinada nº 015/2013(anexo), firmado em 18 de dezembro de 2013, com prazo contratual de 28 anos e 6 meses. Trata-se de uma concessão patrocinada que compreende a implantação das obras civis e sistemas, fornecimento de material rodante, operação, manutenção, conservação e futura expansão da linha.

Histórico Contratual e Institucional

Inicialmente, a execução do contrato coube à Concessionária Move São Paulo S.A., de dezembro de 2013 a junho de 2020. Contudo, a dificuldade do Concessionário em obter financiamento junto ao BNDES resultou na paralisação das obras e inadimplemento contratual, levando à instauração de processo administrativo e posterior decretação de caducidade da concessão.

Visando a retomada do empreendimento, o Governo do Estado de São Paulo estruturou a transferência contratual para a Concessionária Linha Universidade S.A. (controlada pela Acciona), formalizada por meio dos Termos Aditivos nº 1/2020 e nº 2/2020. Com isso, foi estabelecido novo prazo contratual de 24 anos, contados a partir de 6 de outubro de 2020 (5 anos de implantação + 19 anos de operação), com término previsto para outubro de 2044.

Estrutura de Financiamento

Para viabilizar a execução dos aportes públicos previstos contratualmente, o Estado de São Paulo contratou financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Em dezembro de 2023, foi formalizado o Subcrédito “B”, com foco nos repasses previstos para 2024 e 2025. Para os anos de 2026 e 2027, o Estado vem buscando viabilizar novas fontes de financiamento para complementar os recursos próprios a serem aportados.

Ocorrências Relevantes

Em fevereiro de 2022, registrou-se o desabamento de trecho da pista da Marginal Tietê, nas imediações da futura estação Freguesia do Ó. A análise do acidente foi conduzida inicialmente pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM e, a partir de 2023, pela Secretaria de Parcerias em Investimentos - SPI, por meio de contrato com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Também foram submetidos relatórios técnicos pela EPCista Acciona e pela própria CLU. A certificadora de obras foi incumbida de avaliar esses documentos de maneira independente.

Além disso, estão sendo objeto de tratativas pelo Poder Concedente os eventos relativos a: (i) Riscos Geotecnológicos (estações Freguesia do Ó, João Paulo I e Higienópolis-Mackenzie); (ii) Riscos Arqueológicos (particularmente na Estação 14 Bis).

Etapa Atual e Investimentos

Atualmente, o projeto já atingiu 75% de avanço físico das obras (dado de dezembro de 2025), consolidando-se como o maior empreendimento de infraestrutura urbana em andamento na América Latina, com um investimento estimado em R$ 20 bilhões.

A previsão de entrega comercial está estimada para:

- Outubro de 2026: início de operação do primeiro trecho da Fase I;
- Outubro de 2027: operação plena de toda a linha.

6. 4. Anexos

Sem anexos.